2025一模上海模考 · 向量 · 教师版（未审定预览）

坐标、共线与数量积基础

奉贤 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在复平面内，O 为坐标原点，复数 $z_1=\mathrm{i}(-4-3\mathrm{i})$，$z_2=12+5\mathrm{i}$ 对应的点分别为 Z_1,Z_2，其中 i 为虚数单位，则 $\langle\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}\rangle$ 的大小为 _____。

考点：复数运算与复平面坐标；坐标数量积求向量夹角。
难度依据：复数乘法转坐标后求余弦与夹角

核查说明：仅核本题所列字段及页面；不等于全卷终审。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干夹角括号缺失，需规范向量夹角符号。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干夹角括号缺失，需规范向量夹角符号。 本次已按本机具名解析版PDF逐页视觉恢复题干：奉贤01为补集符号，第1页；奉贤08为两个位置向量夹角，第3页。此题题干缺项已解决，不代表原解析全量数学终审。

【解析】

由复数乘法运算求得 z_1 ，进而得到 $\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}$ 利用向量数量积运算和模长公式求得$\cos\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}$ ，进而得到 $\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}$

因为 $|z_1=\mathrm{i}\left(-4-3\mathrm{i}\right)=3-4\mathrm{i},\ z_2=12+5\mathrm{i}$

所以 $\overrightarrow{OZ_1}=(3,-4),\overrightarrow{OZ_2}=(12,5)$

$$\cos\left\langle\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}\right\rangle=\frac{\overrightarrow{OZ_1}\cdot\overrightarrow{OZ_2}}{\left|\overrightarrow{OZ_1}\right|\left|\overrightarrow{OZ_2}\right|}=\frac{3\times12-20}{\sqrt{3^2+(-4)^2}\times\sqrt{12^2+5^2}}=\frac{16}{65},$$

所以 $\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}=\arccos\frac{16}{65}$.

奉贤 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $\boldsymbol{\partial}M=\{P_0,P_1,P_2,\cdots,P_n\},n\geq2,n\in\mathbf{N}$ 是由函数 $y=\cos x,x\in[0,2\pi]$ 的图象上两两不相同的点构成的点集，集合 $S=\left\{a|a=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_i},i=0,1,2,\cdots,n,n\geq2,n\in\mathbf{N}\right\}$ ，其中 $P_0\left(0,1\right)$ $P_1\left(\pi,-1\right)$ ．若集合S中的元素按照从小到大的顺序排列能构成公差为d的等差数列，当 $d\in\left\{\frac{1}{2},1\right\}$ 时，则符合条件的点集M的个数为

考点：坐标数量积提取纵坐标；有限等差数列公差分类；余弦函数定值点枚举；有必选点约束的集合计数；点集到数集映射的重合与去重。
难度依据：公差两种情形下按同纵坐标点的非空选择计数

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解多个余弦值与横坐标被错排，计数思路可辨但公式未校净。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解多个余弦值与横坐标被错排，计数思路可辨但公式未校净。

【答案】60.

【解析】

确定数列中最大值为1，最小值为−1，然后根据d分类得出等差数列，再由等差数列的项确定点 P_i 的横坐标的值，然后由M中对应点的的情形确定集合个数

由已知 $|a_0=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_0}=1, a_1=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_1}=-1$

设 $P_i(x_i,y_i)$ ，则 $a_i=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_i}=y_i$ ，显然 $-1\le y_i\le 1$

若 $\dot{\boldsymbol{d}}=1$ ，则 $S=\{-1,0,1\}$ ，因此有 $\dot{y}_i=0$

由 $\cos x_i=0, x_i\in[0,2\pi]$ 得 $x_i=\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$ ，对应 $Q_1\left(\frac{\pi}{2},0\right), Q_2\left(\frac{3\pi}{2},0\right)$

同理 $Q_3(2\pi,1)$ 对应 P_0 ，

集合M中已经含有点 P_0,P_1 ，

因此产生 $S=\{-1,0,1\}$ 的集合M中，点 Q_3 可有也可没有， Q_1,Q_2 至少有一个，

所以M的个数为 $2\times3=6$

若 $\dot{\boldsymbol{d}}=\frac{1}{2}$ ，则 $S=\left\{-1,-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1\right\}$

$\cos x_i=1\ x_i{}^{2\pi}$ 或 $^{4\pi}\cos x_i=1\ x_i{}^{\pi}$ 或 $^{5\pi}$

对应点Q i $\left(\frac{\pi}{3},\frac{1}{2}\right), Q_5\left(\frac{5\pi}{3},\frac{1}{2}\right), Q_6\left(\frac{2\pi}{3},-\frac{1}{2}\right), Q_7\left(\frac{4\pi}{3},-\frac{1}{2}\right)$

产生 $\left\{-1,-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1\right\}$ 的集合M中，点 $\boldsymbol{\nabla\cdot Q_3}$ 可有也可没有， Q_1,Q_2 至少有一个，

Q_4,Q_5 中至少有一个， Q_6,Q_7 中至少有一个，M的个数为 $2\times3\times3\times3=54$

综上，集合M的个数为 $6+54=60$

故答案为：60.

方法点睛：确定集合的个数即为确定集合中元素的可能性，本题中首先确定出最终等差数列的最大值和最小值，从而根据公差得出等差数列，由等差数列确定可能含有的点，从而得出集合个数

二、选择题

崇明 · 第7题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知 $|\vec{a}=(1,2),\vec{b}=(2,k)$ ，如果 $\vec{a}//\vec{b}$ ，那么实数k的值为

考点：平面向量共线坐标条件。
难度依据：涉及平面向量共线坐标条件；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】4.

【解析】

根据向量的坐标表示即可.

由题意得1 $\boldsymbol{\nabla}\times k=2\times2$ ，则k = 4.

故答案为：4.

徐汇 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知向量 $\vec{a}=(2,5,1),\vec{b}=(4,m,5)$ ，若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=3$ ，则实数m的值为

考点：空间向量数量积坐标运算。
难度依据：空间向量数量积坐标运算；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】-2

【解析】

利用空间向量的数量积的坐标运算公式即可求解.

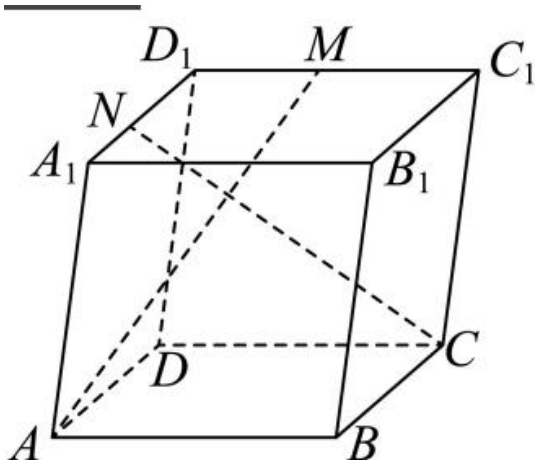
因为 $\vec{j_a}=(2,5,1),\vec{b}=(4,m,5)$ ，所以 $\ell a\cdot b=2\times4+5m+1\times5=5m+13=3.$ 所以 $m=-2$

故答案为：-2

普陀 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设λ ∈ R，在如图所示的平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_{1\ 1}$中， $\angle A_1AB=\angle A_1AD=\angle BAD=\frac{\pi}{3}.$ $AA_1=2,AB=AD=1$ ，点M是棱 C_1D_1 的中点， $\overrightarrow{\longrightarrow}\lambda_1N=\overline{\lambda A_1D_1}$ ，若 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{CN}=2$ ，则λ的值为



考点：非正交空间基底的数量积展开；平行六面体中点与棱上点的向量表示。
难度依据：基底不正交需逐项计入夹角

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干点N的向量等式严重错识，原解指向A1N=λA1D1，须视觉回核后修复。；仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干点N的向量等式严重错识，原解指向A1N=λA1D1，须视觉回核后修复。

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

以 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA_1}$ 为基底表示 $\overrightarrow{AM},\overrightarrow{CN}$ ，结合题意运用数量积及向量数乘运算即可求解

$$\overrightarrow{A_1N}=\lambda\overrightarrow{A_1D_1}=\lambda\overrightarrow{AD},$$

$$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AD_1}+\overrightarrow{D_1M}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB},$$

$$\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{A_1N}-\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}$$

$$=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{\lambda A_1D_1}-\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AA_1}+(\lambda-1)\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB},$$

$$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{CN}=\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right)\cdot\left(\overrightarrow{AA_1}+(\lambda-1)\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\right)=2,$$

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AA_1}+(\lambda-1)\overrightarrow{AD}^2-\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA_1}^2+(\lambda-1)\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AA_1}-\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AA_1}+$$

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\cdot(\lambda-1)\overrightarrow{AD}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}^2=2$$

由 $|\angle A_1AB=\angle A_1\overset{\triangledown}{A}D=\angle BAD=\frac{\pi}{3},\ AA_1=2,\ AB=AD=1,$

$1\times2\times\frac{1}{2}+(\lambda-1)-1\times1\times\frac{1}{2}+4+(\lambda-1)\times1\times2\times\frac{1}{2}-2\times1\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times1\times2\times\frac{1}{2}+$
$\frac{1}{2}(\lambda-1)\times1\times1\times\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\times1=2$

$\frac{9}{4}(\lambda-1)+\frac{7}{2}=2$ ，解得 $\lambda=\frac{1}{3}$

故答案为： $\frac{1}{3}$

杨浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $|\vec{a}|=\left|\vec{b}\right|=1$ ，若 $\left(\overrightarrow{2a}-\overrightarrow{b}\right)\perp\overrightarrow{b}$ ，则向 $\overrightarrow{\mathrm{Eq}}\overrightarrow{a}.$ 与 $|\overrightarrow{b}$ 的夹角的余弦值为

考点：垂直数量积与夹角。
难度依据：垂直数量积与夹角；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】$\frac{1}{2}$.

【解析】

设向量 $\overrightarrow{a}\overrightarrow{-\nabla}\overrightarrow{b}$ 的夹角为θ，根据向量垂直运算可得答案.

设向量 $\vec{\cdot}\vec{a}\vec{-}\vec{\jmath}_b$ 的夹角为 $\theta\,(\theta\in[0,\pi])$ 1

若 $\left(\overrightarrow{2a}-\overrightarrow{b}\right)\perp\overrightarrow{b}$ ，则 $\left(\widehat{2a}-\overrightarrow{b}\right)\cdot\overrightarrow{b}=0,$

所以$2\vec{\ }\mathrm{a}\cdot\ \vec{\ }\mathrm{b}-\vec{\ }\mathrm{b}\ 2=2\rightarrow_{\mathrm{b}}2\ \mathrm{b}\cos\theta-=2\cos\theta-1=0,$

可得 $\cos\theta=\frac{1}{2}$

故答案为： $\frac{1}{2}$.

金山 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $\overrightarrow{a}=(1,2), \overrightarrow{b}=(3,k)$ ， $\overrightarrow{\Pi}\overrightarrow{a}/\overrightarrow{b}$ ，则实数k =

考点：向量平行坐标条件。
难度依据：涉及向量平行坐标条件；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】6

【解析】

根据向量平行的坐标表示列方程求参数.

由题意 $\frac{3}{1}=\frac{k}{2}$ ，则k = 6.

故答案为：6

长宁 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $a=(1,2), b=(3,-1)$ ，则向量 $\vec{b}$ħ±$\vec{a}$ 方向上的投影的坐标是

考点：利用数量积求投影。
难度依据：向量投影的坐标运算；利用数量积求投影

【答案】$\left(\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right)$

【解析】

利用向量的数量积运算以及投影坐标的概念求解

由题得 $\vec{a}\cdot\vec{b}=1\times3+2\times(-1)=1,|\vec{a}|=\sqrt{5},|\vec{b}|=\sqrt{10}$ 所以

$$\cos<\vec{a},\vec{b}>=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}=\frac{1}{\sqrt{5}\times\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{2}}{10},$$

与向 $\underline{\mathbf{E}}\vec{a}$ 的同向单位向量为 $\frac{a}{|\vec{a}|}=(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}})$ ，

所以向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 方向上的投影的坐标为

$$|\vec{b}|\cos<\vec{a},\vec{b}>\cdot\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\sqrt{10}\times\frac{\sqrt{2}}{10}\times\left(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right)=\left(\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right).$$

故答案为：$\left(\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right)$

青浦 · 第14题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若点 $P\left(x,y,z\right)\left(xyz\neq 0\right)$ 关于xOy的对称点为A，关于z轴的对称点为B，则A、B两点的对称是（ ）

A. 关 $\mathbb{F}_{\mathbf{X}}\,\mathrm{Oz}^{-}$ 平面对称

B. 关于x轴对称

C. 关于y轴对称

D. 关于坐标原点对称

考点：空间坐标轴平面对称；空间点的坐标与中心对称。
难度依据：坐标变号两次比较即可

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】D

【解析】

运用空间向量坐标表示以及对称中的坐标特点可解.

点 $P\left(x,y,z\right)\left(xyz\neq 0\right)$ 关于xOy的对称点为A，则A坐标 $\left(x,y,-z\right)$；

点 $P\left(x,y,z\right)\left(xyz\neq 0\right)$ 关于z轴的对称点为B，则B坐标 $\left(-x,-y,z\right)$；

则根据坐标特点知道A、B两点关于原点对称.

故选：D

黄浦 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

在正四面体 $ABCD$ 中，点N是 $\triangle ABC$ 的中心，若 $\overrightarrow{DN}=\lambda\overrightarrow{DA}+\mu\overrightarrow{DB}+\nu\overrightarrow{BC}\left(\lambda,\mu,\nu\in\mathbf{R}\right)$，则$\lambda+\mu+\nu=$

考点：由重心表示与向量基底求系数。
难度依据：正四面体中心的空间向量表示；由重心表示与向量基底求系数

【答案】$\frac{4}{3}$.

【解析】

依题意设 $OA=a,OB=b,OC=c$，利用勾股定理即可得到 $a=b=c$，设该正四面体的棱长为 $\sqrt{2},$，求出点的坐标，结合 $\overrightarrow{DN}=\lambda\overrightarrow{DA}+\mu\overrightarrow{DB}+\nu\overrightarrow{BC}$ 利用空间向量法计算求解

因为在正四面体 $ABCD$ $L\Sigma$， $AB=BC=CA$，正四面体ABCD的顶点A，B，C分别在两两垂 直的三条射线 $Ox,Oy,Oz\perp$

设 $OA=a,OB=b,OC=c,$

由 OA,OB,OC 两两垂直，得 $a^2+b^2=b^2+c^2=c^2+a^2$

所以 $a=b=c,$，即 $|OA=OB=OC,$ ，所以 $O-ABC$ 是正三棱锥，

设该正四面体的棱长为 $\sqrt{2},$，则 $a=b=c=1$，于是 $A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1),D(1,1,1)$

又点N是 $\triangle ABC$ 的中心，所以 $N=\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$

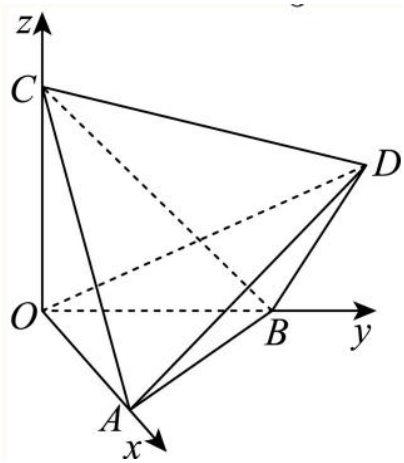
所以 $\overrightarrow{DN}=\left(-\frac{2}{3},-\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right),\overrightarrow{DA}=(0,-1,-1),\overrightarrow{DB}=(-1,0,-1),\overrightarrow{BC}=(0,-1,1)$

因为 $\overrightarrow{|DN}=\lambda\overrightarrow{DA}+\mu\overrightarrow{DB}+\nu\overrightarrow{BC}$ ，所以

$$\left(-\frac{2}{3},-\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right)=\lambda(0,-1,-1)+\mu(-1,0,-1)+\nu(0,-1,1),$$

可得 $\begin{cases}-\frac{2}{3}=-\mu\\-\frac{2}{3}=-\lambda-\nu\\-\frac{2}{3}=-\lambda-\mu+\nu\end{cases}$ ，得 $\begin{cases}\mu=\frac{2}{3}\\\nu=\frac{1}{3},\\\lambda=\frac{1}{3}\end{cases}$

可得 $\lambda+\mu+\nu=\frac{4}{3}$



故答案为： $\frac{4}{3}$.

投影、距离与平面几何范围

嘉定 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数 $[x_1,x_2,y_1,y_2$ 满足： $x_1^2+y_1^2=1,x_2^2+y_2^2=1,x_1x_2+y_1y_2=\frac{1}{2}$ ，则 $\frac{|x_1+y_1-1|}{\sqrt{2}}+\frac{|x_2+y_2-1|}{\sqrt{2}}$ 的最小值为

考点：点线距离和与单位圆弦的几何转化；数量积确定圆心角；定角弦及投影的距离最值。
难度依据：绝对值转点线距离并区分两点位于直线同异侧

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解几处角区间及同侧讨论有乱码，完整分类不等于已核证明。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解几处角区间及同侧讨论有乱码，完整分类不等于已核证明。

【答案】$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

【解析】

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ ，根据给定条件可得A,B为单位圆O上两点，且 $\angle AOB=60^\circ$ ，再利用 $\frac{|x_1+y_1-1|}{\sqrt{2}}+\frac{|x_2+y_2-1|}{\sqrt{2}}$ 的几何意义转化为直线x：$+y-1=0$ 与圆 $x^2+y^2=\frac{3}{4}$ 上点的距离最小值求解.

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ ，则 $\overrightarrow{OA}=(x_1,y_1),\overrightarrow{OB}=(x_2,y_2)$ ，由 $x_1^2+y_1^2=1,x_2^2+y_2^2=1$ $x_1x_2+y_1y_2=\frac{1}{2}$

得点A,B在单位圆 $x^2+y^2=1$_ 上，且 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=1\times1\times\cos\angle AOB=\frac{1}{2}$

即 $\angle AOB=60^{\circ}$，则 $\triangle AOB$ 为等边三角形，$|AB|=1$，

$\frac{|x_1+y_1-1|}{\sqrt{2}}+\frac{|x_2+y_2-1|}{\sqrt{2}}$ 可视为点A,B到直线l：$x+y-1=0$ 的距离 d_1 与 d_2 之和，当点4 R在克线1同侧时

$$(\cos\alpha,\sin\alpha),B\left(\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right),\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)\right),0<\alpha<\frac{\pi}{6}或\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{5\pi}{3}.$$

当$0<\alpha<\frac{\pi}{6}$ 时，$\frac{\pi}{4}<\alpha+\frac{\pi}{4}<\frac{5\pi}{12}$，则 $\sin\alpha+\cos\alpha=\sqrt{2}\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)>1$

$$\frac{7\pi}{12}<\alpha+\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}<\frac{3\pi}{4},\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{2}\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)>1,$$

$$\cos\frac{5\pi}{12}=\sin\frac{\pi}{12}=\sin\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)=\sin\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4}-\cos\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{6}}{4}-\frac{\sqrt{2}}{4}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},$$

$$\sin\frac{5\pi}{12}=\cos\frac{\pi}{12}=\cos\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)=\cos\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4}+\sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{\sqrt{6}}{4}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4},$$

$$是d_1+d_2=\frac{|\sin\alpha+\cos\alpha-1|}{\sqrt{2}}+\frac{\left|\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)-1\right|}{\sqrt{2}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\sin\alpha+\cos\alpha+\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)-2\right]=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\left(\frac{3-\sqrt{3}}{2}\sin\alpha+\frac{3+\sqrt{3}}{2}\cos\alpha\right)-\sqrt{2}$$

$$=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}}\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\sin\alpha+\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\cos\alpha\right)-\sqrt{2}=\sqrt{3}\sin\left(\alpha+\frac{5\pi}{12}\right)-\sqrt{2},$$

由$0\ 1<\alpha<\frac{\pi}{6}$，得 $\frac{5\pi}{12}<\alpha+\frac{5\pi}{12}<\frac{7\pi}{12},\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}<\sin\left(\alpha+\frac{5\pi}{12}\right)\le 1,$

$$d_1+d_2>\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4};$$

当 $\frac{\pi}{2}<\alpha<5\pi$ 时，$\frac{3\pi}{4}<\alpha+\frac{\pi}{4}<\frac{23\pi}{12}$ 则 $\sin\alpha+\cos\alpha=\sqrt{2}\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)<1$

$$\frac{13\pi}{12}<\alpha+\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}<\frac{9\pi}{4},\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{2}\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)<1,$$

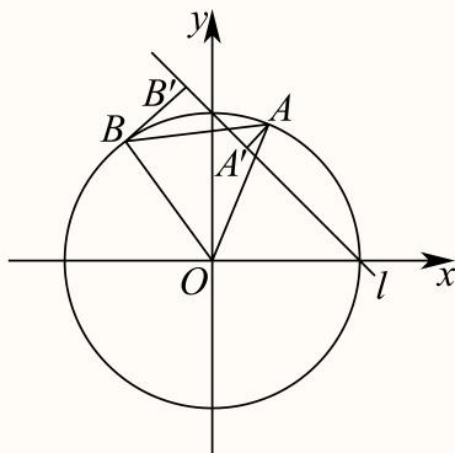
$$d_1+d_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[2-\sin\alpha-\cos\alpha-\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)-\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)\right]$$

$$=\sqrt{2}-\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{3-\sqrt{3}}{2}\sin\alpha+\frac{3+\sqrt{3}}{2}\cos\alpha\right)=\sqrt{2}-\sqrt{3}\sin\left(\alpha+\frac{5\pi}{12}\right),$$

$$\frac{11\pi}{12}<\alpha+\frac{5\pi}{12}<\frac{25\pi}{12},-1\le\sin\left(\alpha+\frac{5\pi}{12}\right)<\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},d_1+d_2>\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4};$$

当点A,B在直线l异侧时（包括点A,B之一在直线l上），

过A,B分别作 $AA'\perp l,BB'\perp l,$ 垂足为A′，B′，令直线AB与直线l的夹角为θ $\left(\frac{\pi}{12}\le\theta\le\frac{5\pi}{12}\right)$ $d_1+d_2=|AB|\sin\theta=\sin\theta\ge\sin\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},$



所以 $\frac{|x_1+y_1-1|}{\sqrt{2}}+\frac{|x_2+y_2-1|}{\sqrt{2}}$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

故答案为：$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

关键点点睛：本题解题的关键是将 $\frac{|x_1+y_1-1|}{\sqrt{2}}+\frac{|x_2+y_2-1|}{\sqrt{2}}$ 的转化为点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 两点到直线 $x+y-1=0$ 的距离 $d_1\Theta d_2$ 之和.

二、选择题

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知平面向量$\vec{a}$、$\vec{b}$满足$|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=m\in(1,2)$，且对任意单位向量$\vec{c}$，都有$|\vec{a}\cdot\vec{c}|+|\vec{b}\cdot\vec{c}|\le\sqrt{6}$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}$的最大值为_____。（用含$m$的式子表示）

考点：单位向量投影的全称约束与数量积最值。
难度依据：涉及单位向量投影的全称约束与数量积最值；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；原解析保留在源字段及精确补丁old中；本题针对性纠错已独立复核，不外推为全卷数学终审。；原解以单一上界条件排除钝角的推理不充分，须复核全称约束及最值可取性。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。；仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；原解析保留在源字段及精确补丁old中；本题针对性纠错已独立复核，不外推为全卷数学终审。；原解以单一上界条件排除钝角的推理不充分，须复核全称约束及最值可取性。

【答案】

$$\begin{cases} m, & 1<m\le\sqrt{6}-1,\\ \dfrac{5-m^2}{2}, & \sqrt{6}-1<m<2. \end{cases}$$

【解析 · 针对原解缺口重新证明】

原解由$|\vec{a}+\vec{b}|$的上界排除钝角，依据不充分。全称条件应同时控制$\vec{a}+\vec{b}$和$\vec{a}-\vec{b}$，因此先求投影绝对值之和的最大值。

对任意单位向量$\vec{c}$，有

$$|\vec{a}\cdot\vec{c}|+|\vec{b}\cdot\vec{c}|=\max\{(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c},(\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c},(-\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c},(-\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c}\}.$$

由于$\vec{v}\cdot\vec{c}\le|\vec{v}|$，且当$\vec{c}$与非零向量$\vec{v}$同向时等号成立，故

$$\max_{|\vec{c}|=1}\big(|\vec{a}\cdot\vec{c}|+|\vec{b}\cdot\vec{c}|\big)=\max\{|\vec{a}+\vec{b}|,|\vec{a}-\vec{b}|\}.$$

令$u=|\vec{a}\cdot\vec{b}|$，则题设等价于

$$1+m^2+2u\le 6.$$

又$0\le u\le m$，所以

$$\vec{a}\cdot\vec{b}\le u\le \min\left\{m,\frac{5-m^2}{2}\right\}.$$

下面验证上界能取到。

当$1<m\le\sqrt{6}-1$时，令$\vec{a}$、$\vec{b}$同向，则$\vec{a}\cdot\vec{b}=m$，且$|\vec{a}+\vec{b}|=1+m\le\sqrt{6}$，$|\vec{a}-\vec{b}|=m-1<\sqrt{6}$，满足题设。

当$\sqrt{6}-1<m<2$时，令两向量夹角θ满足

$$\cos\theta=\frac{5-m^2}{2m}.$$

此时$0<\dfrac{5-m^2}{2m}<1$，所取夹角存在，并有$\vec{a}\cdot\vec{b}=\dfrac{5-m^2}{2}$。又

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2=6,\qquad |\vec{a}-\vec{b}|^2=2m^2-4<6,$$

故仍满足全称条件。两段在$m=\sqrt{6}-1$处相等，所求最大值如上。

本段为独立复算后重写的纠错解析，不冒充原PDF文字；原解完整留存于来源字段和补丁记录。

普陀 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设平面上四点P、Q、M、N满足： $|PM|=|PN|=4,|PQ|=2$ ，若 $\overrightarrow{QM}\cdot\overrightarrow{QN}=0$ ，则 $|MN|$ 的最小值为

考点：数量积零转直角圆周关系；双圆约束中的弦长最值。
难度依据：将垂直条件转圆再用距离约束确定最短弦

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解将r²=8−2√7舍去却随后取其为最小值，又出现r>4的不可能分支；结论不能替代证明，须重核。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解将r²=8−2√7舍去却随后取其为最小值，又出现r>4的不可能分支；结论不能替代证明，须重核。

【解析】

首先分析向量关系，建立平面直角坐标系，设点的坐标，根据已知条件得到 $m=\frac{6}{r\sin\theta}.$ ，消去m得到 $\sin^2\theta=\frac{36}{-r^4+16r^2}$ ，借助三角函数的值域得到r的取值范围，最后最后求(MN)的最小值即可.

已知 $\overrightarrow{1QM}\cdot\overrightarrow{QN}=0.$ ，则这两个向量垂直，所 $\xrightarrow[QM\perp QN]{}$.则Q再以MN为直径的圆上.

以原点O建立平面直角坐标系，设 $M(r,0)$ ，N(−r, 0)，P(0, m)，Q(r cos θ, r sin θ).

由 $OP^2+OM^2=16$ ，可得 $r^2+m^2=16$ ，对于r2 $\cos^2\theta+(r\sin\theta-m)^2=4.$

$\backprime^2+m^2=1$ 6解出 $\Pi_1 m=\pm\sqrt{16-r^2}$ ，代入 $\sqrt{r^2\cos^2\theta+(r\sin\theta-m)^2}=4\sharp$ ，经过化简可以得$m=\frac{6}{r\sin\theta}$

将 $\dot{\sigma}m=\frac{6}{r\sin\theta}$ 代入 $\backslash r^2+m^2=16$ ，得到 $r^2+\frac{36}{r^2\sin^2\theta}=16$ ，进一步变形为$\sin^2\theta=\frac{36}{-r^4+16r^2}.$

因为 $\sin^2\theta\in(0,1]$ ，所以 $\frac{36}{-r^4+16r^2}\in(0,1]$.

当 $\frac{36}{-r^4+16r^2}=1$ 时，解方程 $-r^4+16r^2-36=0$

令 $t=r^2$ ，则方程变为 $-t^2+16t-36=0$ ，可得 $t=8\pm2\sqrt{7}$

因为 $t=r^2>0$ ，所以 $r^2=8+2\sqrt{7}(r^2=8-2\sqrt{7}$ 舍去），则 $r=\sqrt{7}+1$ ；

当 $\frac{36}{-r^4+16r^2}=0$时， $-r^4+16r^2+\infty,r^2+\infty,r+\infty$ 或者 $r\to0$

又因为 $r>0$ 且存在其他条件限制，所以 $r\in\left[\sqrt{7}-1,\sqrt{7}+1\right]\cup(4,+\infty)$

因为 $MN=2r$ ，当r取最小值 $r_{\min}=\sqrt{7}-1$ 时， $(MN)_{\min}=2\left(\sqrt{7}-1\right)=2\sqrt{7}-2$

$$2\sqrt{7}-2$$

11

松江 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知点P为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上任意一点，EF为圆 N: $(x-1)^2+y^2=4$ 的任意一条直径，则 $\overrightarrow{PE}\cdot\overrightarrow{PF}$ 的取值范围是

考点：数量积转距离平方；椭圆与焦点距离最值。
难度依据：数量积转距离平方；椭圆与焦点距离最值；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；解析中向量数量积与夹角余弦的符号步骤不一致，需审校。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；解析中向量数量积与夹角余弦的符号步骤不一致，需审校。

【答案】[−3,5]

【解析】

利用向量运算将 $\overrightarrow{PE}\cdot\overrightarrow{PF}$ 转化为 $|-4+|\overrightarrow{NP}|^2.$ ，通过求 $|NP|$ 的取值范围来求得正确答案圆N的圆心为N(1,0)，半径为2.

因为PE · PF = (NE − NP) · (NF − NP)= NE · NF − NP · (NE + NF) + NP⟶ → → → → → → → → → → →

$$=-\left|\overrightarrow{NE}\right|\cdot\left|\overrightarrow{NF}\right|\cdot\cos\pi-0+\left|\overrightarrow{NP}\right|^2=-4+\left|\overrightarrow{NP}\right|^2.$$

又因为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的 $a=2,b=\sqrt{3},c=1$ $N\left(1,0\right)$ 为椭圆的右焦点，

$$P\left(x_0,y_0\right),\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{3}=1,y_0^2=3\left(1-\frac{x_0^2}{4}\right)=3-\frac{3x_0^2}{4},$$

$$|NP|=\sqrt{\left(x_0-1\right)^2+y_0^2}=\sqrt{x_0^2-2x_0+1+3-\frac{3x_0^2}{4}}$$

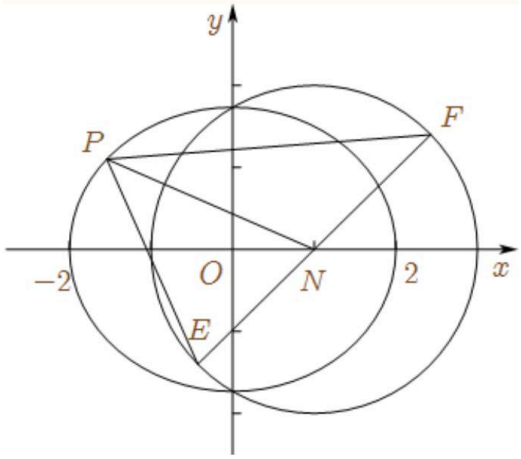
$$=\sqrt{\frac{x_0^2}{4}-2x_0+4}=\sqrt{\frac{x_0^2-8x_0+16}{4}}=\sqrt{\frac{(x_0-4)^2}{4}}=\frac{4-x_0}{2}=2-\frac{1}{2}x_0,$$

$$-2\leq x_0\leq2,-1\leq-\frac{1}{2}x_0\leq1,1\leq2-\frac{1}{2}x_0\leq3,$$

所以 $NP|\in[1,3],|NP|^2\in[1,9]$

$$\therefore \overrightarrow{PE}\cdot\overrightarrow{PF}\in[-3,5].$$

故答案为：[−3,5]



松江 · 第11题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知平面向量$\vec{a}$、$\vec{b}$的夹角为θ，$\vec{b}-\vec{a}$与$\vec{a}$的夹角为3θ，$|\vec{a}|=1$，$\vec{a}$和$\vec{b}-\vec{a}$在$\vec{b}$上的投影分别为x、y，则$x(y+\sin\theta)$的取值范围是_____。

考点：投影与向量三角形；正弦定理和三角最值。
难度依据：需从向量投影还原三角关系，再用正弦定理处理最值；原题符号待核，评级暂定。

核查说明：仅恢复题干；解析和其他题目未全面校净、未数学终审。；原解仍有向量模长等乱码及其他未审内容，需继续回核。；仅核本题所列字段及页面；不等于全卷终审。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干向量和投影对象乱码，需核题图及原卷。；仅恢复题干；解析和其他题目未全面校净、未数学终审。；原解仍有向量模长等乱码及其他未审内容，需继续回核。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干向量和投影对象乱码，需核题图及原卷。

【答案】$\left(\frac{\sqrt{3}-1}{4},\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

【解析】

根据题意可知 $\vec{b}-\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 2θ，根据正弦定理可得 $|\vec{b}-\vec{a}|=\frac{1}{2\cos\theta}$，再根据投影定义表示 x,y，最后化简 $x(y+\sin\theta)$ 并利用三角函数性质求解。

因为平面向量 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角为 θ，$\vec{b}-\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 3θ，所以 $\vec{b}-\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 2θ。

由正弦定理，$\frac{|\vec{b}-\vec{a}|}{\sin\theta}=\frac{|\vec{a}|}{\sin 2\theta}$，且 $|\vec{a}|=1$，所以 $|\vec{b}-\vec{a}|=\frac{1}{2\cos\theta}$。

因为 $0<\theta<\pi,0<2\theta<\pi,0<3\theta<\pi$，所以 $0<\theta<\frac{\pi}{3}$。

$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影为 $x=|\vec{a}|\cos\theta=\cos\theta$，

$\vec{b}-\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影为 $y=|\vec{b}-\vec{a}|\cos 2\theta=\frac{\cos 2\theta}{2\cos\theta}$。

所以

$$x(y+\sin\theta)=\cos\theta\left(\frac{\cos 2\theta}{2\cos\theta}+\sin\theta\right)=\frac{1}{2}\cos 2\theta+\frac{1}{2}\sin 2\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(2\theta+\frac{\pi}{4}\right).$$

因为 $0<\theta<\frac{\pi}{3}$，所以 $0<2\theta<\frac{2\pi}{3}$，$\frac{\pi}{4}<2\theta+\frac{\pi}{4}<\frac{11\pi}{12}$。

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\frac{11\pi}{12}=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\frac{2\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\frac{2\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{3}-1}{4}.$$

当 $2\theta+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$ 时取得最大值 $\frac{\sqrt{2}}{2}$。

故 $x(y+\sin\theta)$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{3}-1}{4},\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$。

关键点点睛：此题考查平面向量、向量投影和三角函数恒等变换，关键是根据投影概念表示出 x,y。

虹口 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

设 $f(x)=\sin\omega x(\omega>0)$

⑴ (6分)当函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为2π时，求 $y=f(x)+\cos x$在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值；

⑵ (8分)若ω = 2，且在 $\triangle ABC$中，角A、B、C所对的边长为a、b、c，锐角A满足

$f\left(A+\frac{\pi}{6}\right)=0,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4$，求a的最小值

考点：（1）辅助角公式与最值；（2）定角数量积和边长下界。
难度依据：涉及（1）辅助角公式与最值；（2）定角数量积和边长下界；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

⑴ 因为 $f(x)=\sin\omega x(\omega>0)$ 且函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为2π，

所以 $.T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi$，解得 $\omega=1$，所以 $f(x)=\sin x$

$$当y=f(x)+\cos x=\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$$

由 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，则 $x+\frac{\pi}{4}\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$

所以当 $x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，即 $x=\frac{\pi}{4}$ 时 $y=f(x)+\cos x$ 取得最大值 $\sqrt{2}.$

⑵ 当ω = 2时，$f(x)=\sin 2x,$，则f $\left(A+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left(2A+\frac{\pi}{3}\right)=0$

因为$0<A<\frac{\pi}{2}$，所以 $\frac{\pi}{3}<2A+\frac{\pi}{3}<\frac{4\pi}{3}$，则 $2A+\frac{\pi}{3}=\pi.$，解得 $A=\frac{\pi}{3}$；

因为 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=bc\cos A=\frac{1}{2}bc=4$，所以 $bc=8$

由余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$

所以 $a^2=b^2+c^2-8\geq 2bc-8=8$，所以 $a\geq 2\sqrt{2}$，当且仅当 $b=c=2\sqrt{2}$ 时取等号，故a的最小值为 $2\sqrt{2}.$

金山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 O 为坐标原点，向量 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}$ 满足 $|\overrightarrow{OA}|+|\overrightarrow{OB}|=8$，将 $\overrightarrow{OA}$ 绕点 O 按逆时针方向旋转 90°，得到向量 $\overrightarrow{OC}$。若 $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=(-3,3)$，$\vec{i}=(1,0)$，则 $(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})\cdot\vec{i}$ 的最大值为_____。

考点：旋转坐标、椭圆轨迹与投影最值。
难度依据：涉及旋转坐标、椭圆轨迹与投影最值；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：题干向量与模长条件识别不清，原解参数亦有冲突，须回源。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

设 $A(x,y)$，则 $C(-y,x)$，进而得 $B(y-3,3-x)$，结合 $\left|\overrightarrow{OA}\right|+\left|\overrightarrow{OB}\right|=$ i 8分析得到A的轨迹为一个椭圆，并确定椭圆的右顶点P坐标，再利用向量数量积的坐标表示，将问题化为求$y=-x+m+$ 3的截距最大，即m最大且该直线过P点，即可求最值

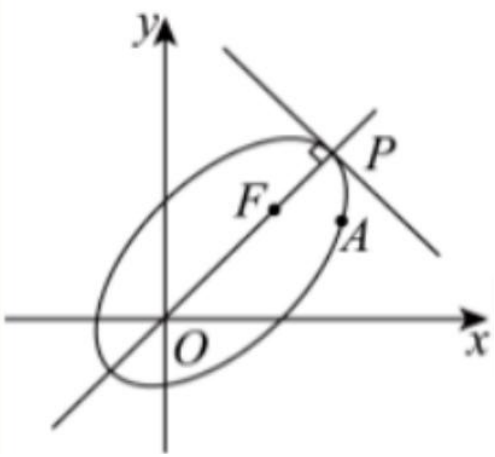
设 $A(x,y)$，则 $C(-y,x)$，故 $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=(x_B-y,y_B+x)=(-3,3)$

所以 $\begin{matrix}\{x_B-y=-3\\y_B+x=3\end{matrix}$，则 $\begin{cases}x_B=y-3\\y_B=3-x\end{cases}$，故 $B(y-3,3-x)$

由 $\overrightarrow{|OA|}+\overrightarrow{|OB|}=\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{(x-3)^2+(y-3)^2}=8,$

即 $A(x,y)$ 到原点距离与 $\therefore A(x,y)$ 到(3,3)的距离之和为8，

易知A的轨迹为一个椭圆，且 $2a=8\Rightarrow a=4$ $2c=2\sqrt{3}\Rightarrow c=\sqrt{3}$，如下图，



若P为椭圆的右顶点，则 $|OP|=\frac{8-3\sqrt{2}}{2}+3\sqrt{2}=\frac{8+3\sqrt{2}}{2}$，且直线 OP: $y=x$ 易知

$v_P=y_P=\dfrac{|OP|}{\sqrt{2}}=\dfrac{4\sqrt{2}+3}{2}$，即 $P\left(\frac{4\sqrt{2}+3}{2},\frac{4\sqrt{2}+3}{2}\right)$

由 $\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)\cdot\overrightarrow{i}=(x+y-3,y-x+3)\cdot(1,0)=x+y-3$ 令 $m=x+y-3$①

所以，要使 $\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)\cdot\overrightarrow{i}$ 最大，只需 $y=-x+m+$ 3的截距最大，即m最大，

结合图知，该直线过P点即可，将P代入①，有 $m=\frac{4\sqrt{2}+3}{2}+\frac{4\sqrt{2}+3}{2}-3=4\sqrt{2}.$

$$4\sqrt{2}$$

关键点点睛：首先得到A的轨迹为一个椭圆及其右顶点坐标，再应用向量数量积的坐标表示化为求 $m=x+y-\vdots$ 3最大为关键.

二、选择题

青浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知A,B,C是单位圆上任意不同三点，则 $\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}$ 的取值范围是

考点：数量积除模转化为有向投影；单位圆上三点的投影范围。
难度依据：利用圆上投影上下界且审查互异点下端点可达性

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；原解析保留在源字段及精确补丁old中；本题针对性纠错已独立复核，不外推为全卷数学终审。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解取AB=2x后写0<x<1，漏了AB为直径时x=1情形；最终范围仍需补充该情形与端点不可达证明。；仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；原解析保留在源字段及精确补丁old中；本题针对性纠错已独立复核，不外推为全卷数学终审。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解取AB=2x后写0<x<1，漏了AB为直径时x=1情形；最终范围仍需补充该情形与端点不可达证明。

【答案】$(-1,2)$。

【解析 · 补全直径情形和取值充分性】

设圆心为O，以O为原点，令$\vec{u}=\dfrac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}$，$s=\dfrac{|AB|}{2}$。由于$A\neq B$，有$0<s\le 1$。

由$|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=1$及弦长关系，得

$$\overrightarrow{OA}\cdot\vec{u}=-s.$$

因此所求投影为

$$r=\overrightarrow{AC}\cdot\vec{u}=s+\overrightarrow{OC}\cdot\vec{u}.$$

由$-1\le\overrightarrow{OC}\cdot\vec{u}\le 1$，得$r>-1$且$r\le 2$。

若$r=2$，则$s=1$且$\overrightarrow{OC}=\vec{u}$。这时$AB$为直径，$\overrightarrow{OB}=\vec{u}$，故$C=B$，与三点互异矛盾。因此$r<2$，包括直径情形在内均有$r\in(-1,2)$。

再验证区间内每个值都能取到。任取$r\in(-1,2)$，选取

$$\max\{0,r-1\}<s<\min\{1,r+1\}.$$

该开区间非空，且$0<s<1$。在单位圆上取

$$A=(-s,\sqrt{1-s^2}),\qquad B=(s,\sqrt{1-s^2}).$$

此时$\vec{u}=(1,0)$。由于$-1<r-s<1$，圆上横坐标为$r-s$的点有两个且互不相同。

A、B的横坐标不同，所以这两个候选点至多一个与A或B重合。选另一个作为C，便可保证三点互异，并有

$$\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|}=s+(r-s)=r.$$

综上，所求取值范围为$(-1,2)$。

本段为独立复算后补写的证明；原PDF解析未讨论AB为直径及全部中间值的达到性，原解完整留存于来源字段和补丁记录。

静安 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知向量 $\vec{a}=\left(\cos\frac{3x}{2},\sin\frac{3x}{2}\right),\vec{b}=\left(\cos\frac{x}{2},-\sin\frac{x}{2}\right)$ ，且 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

(1) (6分)求$\vec{a}\cdot\vec{b}$及 $\vec{a}+\vec{b}$;

(2) (8分) $\overrightarrow{f}(x)=\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}-\left|\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\right|$ ，求函数 $y=f(x)$ 的最小值.

考点：（1）坐标数量积与模；（2）倍角换元求最值。
难度依据：向量数量积与三角最值；（1）坐标数量积与模；（2）倍角换元求最值

核查说明：第（1）问向量和的模符号缺失，原解有模，须核原卷。

【解析】

(1) 由题意得$\vec{a}\cdot\vec{b}=\cos\frac{3x}{2}\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{3x}{2}\sin\frac{x}{2}=\cos 2x$

$$\left|\vec{a}\right|=\sqrt{\cos^2\frac{3x}{2}+\sin^2\frac{3x}{2}}=1,\left|\vec{b}\right|=\sqrt{\cos^2\frac{x}{2}+\left(-\sin\frac{x}{2}\right)^2}=1$$

$$\left|\vec{a}+\vec{b}\right|^2=\vec{a}^2+\vec{b}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}=2+2\vec{a}\cdot\vec{b}$$

$$=2+2\cos 2x=4\cos^2 x,$$

因为 $\left[x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\right]$ ，所以 $|\vec{a}+\vec{b}|=2\cos x$

$$f(x)=\vec{a}\cdot\vec{b}-|\vec{a}+\vec{b}|=\cos 2x-2\cos x=2\cos^2 x-2\cos x-1=2\left(\cos x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{3}{2},$$

因为 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ ，则 $\cos x\in[0,1]$ ，则当 $\cos x=\frac{1}{2}$ ，即 $x=\frac{\pi}{3}$ 时，该函数取得最小值 $-\frac{3}{2}$

圆锥曲线中的分点与向量条件

嘉定 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在平面直角坐标系 xOy田，已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1, F_1, F_2$ 是其左、右焦点，过椭圆Γ右焦点 F_2 的直线PQ交椭圆于P,Q两点

⑴ (4分)若 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=3$ ，求点P的坐标；

⑵ (6分)若 $\triangle F_1PQ$ 的面积为 $\frac{40}{21}$ ，求直线PQ的方程；

⑶ (8分)设直线l与椭圆Γ交于A,B两点，M为线段AB的中点.当 $k_{OM}\cdot k_{AB}=k_{OA}\cdot k_{OB}$ 时，$\triangle OA$ B的面积是否为定值？如果是，请求出这个定值；如果不是，请说明理由.

考点：（1）数量积与椭圆联立求点；（2）韦达定理表示焦点弦面积；（3）点差法和斜率关系证明面积定值。
难度依据：（1）数量积与椭圆联立求点；（2）韦达定理表示焦点弦面积；（3）点差法和斜率关系证明面积定值

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【解析】

⑴ 易知 $F_1(-1,0), F_2(1,0)$ ，设点 $P(x_0,y_0)$ ，

可得 $\frac{x_0^2}{5}+\frac{y_0^2}{4}=1$ ，可得 $y_0^2=4\left(1-\frac{x_0^2}{5}\right)$ ，

则 $|\overrightarrow{PF_1}=(-1-x_0,-y_0), \overrightarrow{PF_2}=(1-x_0,-y_0)$;

所以 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=x_0^2-1+y_0^2=x_0^2-1+4\left(1-\frac{x_0^2}{5}\right)=\frac{x_0^2}{5}+3=3$ ，解得 $x_0=0$

可得 $y_0=\pm2$

即P (0, 2)或 $P(0,-2)$

⑵ 设直线PQ的方程为x = my + 1， $P(x_P,y_P), Q(x_Q,y_Q)$ ，

联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1\end{cases}$ 并整理可得 $\left(4m^2+5\right)y^2+8my-16=0$

所以 $y_P+y_Q=\frac{-8m}{4m^2+5}, y_Py_Q=\frac{-16}{4m^2+5}$,

易知 $\triangle F_1PQ$ 的面积为

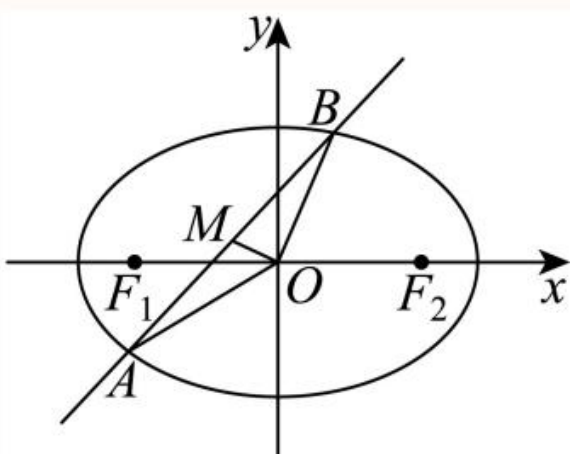
$$S_{\triangle F_1PQ}=\frac{1}{2}|F_1F_2||y_P-y_Q|=|y_P-y_Q|=\sqrt{(y_P+y_Q)^2-4y_Py_Q}=$$
$$\sqrt{\left(\frac{-8m}{4m^2+5}\right)^2+\frac{64}{4m^2+5}}$$
$$=\frac{8\sqrt{5}\sqrt{m^2+1}}{4m^2+5}=\frac{40}{21},$$

解得 $m^2=4$ ，即 $|m=\pm2$ ；

所以直线PQ的方程为 $x-2y-1=0\neq\{x\}+2y-1=0$

⑶ 根据题意可知直线AB的斜率存在，

设直线AB的方程为 $\psi = kx + b, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，则M $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ ，如下图所示：



易知 $\{\frac{x_1^2}{5} + \frac{y_1^2}{4} = 1$ ，两式相减可得 $\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2} = -\frac{4(x_1-x_2)}{5(y_1-y_2)}$

由 $k_{OM} = \frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}, k_{AB} = \frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$ ，所以可得 $\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2} = k_{OM} = -\frac{4(x_1-x_2)}{5(y_1-y_2)} = -\frac{4}{5k_{AB}}$ ； $k_{OM} \cdot k_{AB} = -\frac{4}{5}$ ，又 $k_{OM} \cdot k_{AB} = k_{OA} \cdot k_{OB}$ 可得 $k_{OA} \cdot k_{OB} = \frac{y_1}{x_1} \cdot \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_1 y_2}{x_1 x_2} = -\frac{4}{5}$

$$\frac{(kx_1+b)(kx_2+b)}{x_1x_2} = \frac{k^2x_1x_2 + kb(x_1+x_2) + b^2}{x_1x_2} = -\frac{4}{5},$$

联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1 \end{cases}$ 整理可得 $\left(5k^2+4\right)x^2 + 10kbx + 5b^2 - 20 = 0,$

$\Delta = (10kb)^2 - 4\left(5k^2+4\right)\left(5b^2-20\right) = 400k^2 - 80b^2 + 320 > 0$ ，可得 $b^2 < 5k^2 + 4$ ；

可得 $x_1 + x_2 = \frac{-10kb}{5k^2+4}, x_1x_2 = \frac{5b^2-20}{5k^2+4};$

$$所以\frac{k^2x_1x_2 + kb(x_1+x_2) + b^2}{x_1x_2} = \frac{k^2 \times \frac{5b^2-20}{5k^2+4} + kb\left(\frac{-10kb}{5k^2+4}\right) + b^2}{\frac{5b^2-20}{5k^2+4}} = -\frac{4}{5},$$

整理可得 $\frac{4\left(b^2-5k^2\right)}{5(b^2-4)} = -\frac{4}{5}$ ，即 $|2b^2 = 5k^2 + 4\rangle$

$$易知|AB| = \sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{1+k^2}\sqrt{\left(\frac{-10kb}{5k^2+4}\right)^2 - 4 \times \frac{5b^2-20}{5k^2+4}}$$
$$= \sqrt{1+k^2}\frac{\sqrt{400k^2-80b^2+320}}{5k^2+4} = \sqrt{1+k^2}\frac{\sqrt{40(5k^2+4)}}{5k^2+4};$$

原点O(0,0)到直线AB的距离为 $\Pi d = \frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}}$

所以△OAB的面积为

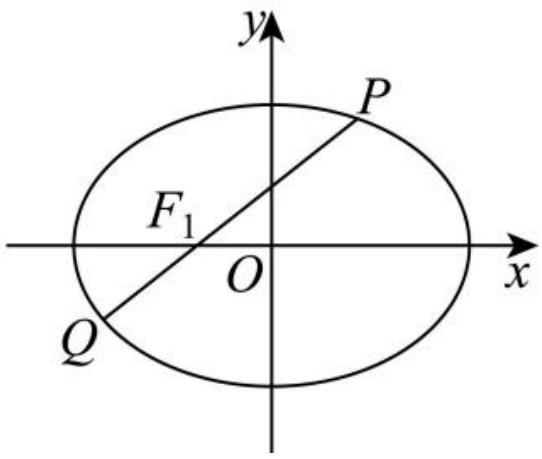
$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}|AB|d = \frac{1}{2} \times \sqrt{1+k^2}\frac{\sqrt{40(5k^2+4)}}{5k^2+4} \times \frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{|b|\sqrt{10 \times 2b^2}}{2b^2} = \sqrt{5};$$

所以 $\triangle OA$ B的面积为定值，该定值为 $\sqrt{5}$.

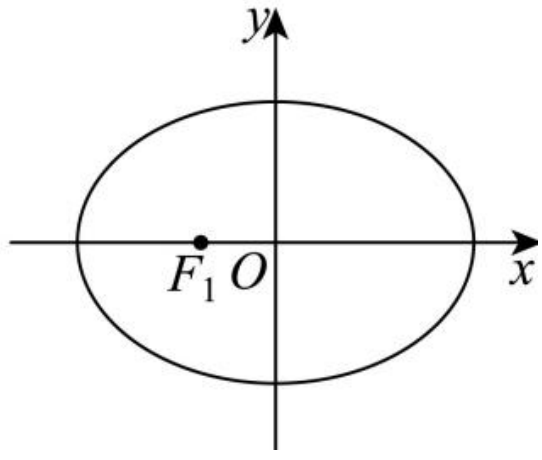
长题题干专页：A3纸张，完整保留题干与所有小问。

奉贤 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。



椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$ 的左右焦点分别为 F_1,F_2 ，设 $P(x_0,y_0)$ 是第一象限内椭圆上的一点，PF_1 的延长线交椭圆于点 $Q(x_1,y_1)$



⑴ ⑷分若椭圆的离心率 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，求a的值；

⑵ ⑹分 $\overleftrightarrow{f}a=\sqrt{2},\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{OF_1}=\frac{12}{5}$ ，求x_0；

⑶ ⑻分若a = 2，过点 $T(0,t)$ 的直线l与椭圆Γ交于M、N两点，且 $|MN|=2$ ，则当 $t\geq 0\mathbb{H}$ 时，判 断符合要求的直线有几条，说明理由?

考点： （1）离心率定参数；（2）向量约束与焦点弦联立；（3）按参数讨论定长弦数目并补竖直线。
难度依据： （1）离心率定参数；（2）向量约束与焦点弦联立；（3）按参数讨论定长弦数目并补竖直线

核查说明： 题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解第3问竖直线讨论写成t>0但题设允许t=0，最后汇总包含t=0；须规范边界说明。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解第3问竖直线讨论写成t>0但题设允许t=0，最后汇总包含t=0；须规范边界说明。

【解析】

(1) 若 $\dot{e}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，则 $\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，解得： $a=\sqrt{2}.$

(2) 若 $\dot{a}=\sqrt{2}$, 则椭圆方程为： $\frac{x^2}{2}+y^2=1\mathrm{H}c=1$ ，由P点在第一象限可知PQ的斜率不为0设直线PQ的方程为： $x=ky-1(k>0)$ ，直线 PQ 与椭圆方程联立消去x得：

$$(k^2+2)y^2-2ky-1=0,$$

所以 $y_0+y_1=\frac{2k}{k^2+2}, y_0y_1=-\frac{1}{k^2+2}$,

$$|y_0-y_1|=\sqrt{(y_0+y_1)^2-4y_0y_1}=\sqrt{\left(\frac{2k}{k^2+2}\right)^2+\frac{4}{k^2+2}}=\frac{\sqrt{8k^2+8}}{k^2+2},$$

因为 $\tan\angle PF_1O=\frac{1}{k}$ ，所以 $\cos\angle PF_1O=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}}=k\sqrt{\frac{1}{k^2+1}}$,

而

$$\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{OF_1}=\left|\overrightarrow{PQ}\right|\left|\overrightarrow{OF_1}\right|\cos\angle PF_1O=\sqrt{1+k^2}\times|y_0-y_1|\times k\sqrt{\frac{1}{k^2+1}}=\sqrt{1+k^2}\times$$

$$\frac{\sqrt{8k^2+8}}{k^2+2}\times k\sqrt{\frac{1}{k^2+1}}=\frac{12}{5}$$

解得： $k=2\sqrt{2},$ ，把 $k=2\sqrt{2}$ 代入 $\left(k^2+2\right)y^2-2ky-1=0$ 0得：

$$10y^2-4\sqrt{2}y-1=0\Rightarrow y_0=\frac{4\sqrt{2}+\sqrt{72}}{20}=\frac{\sqrt{2}}{2},$$

把 $\lfloor y_0=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 代入椭圆方程得： $x_0=1$

(3) 若 $\dot{a}=2$, 则椭圆方程为： $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ ，且 $b=1$

当 $t\geq0$ 且直线l斜率存在时，设直线l的方程为： $y=mx+t,\ M(x_2,y_2),N(x_3,y_3)$

直线l与椭圆方程联立消去y得： $\left(4m^2+1\right)x^2+8mtx+4t^2-4=0,$

所以 $x_2+x_3=\frac{-8mt}{4m^2+1}, x_2x_3=\frac{4t^2-4}{4m^2+1}$,

$$|x_2-x_3|=\sqrt{(x_2+x_3)^2-4x_2x_3}=\sqrt{\left(\frac{-8mt}{4m^2+1}\right)^2-4\times\frac{4t^2-4}{4m^2+1}}=\frac{\sqrt{64m^2-16t^2+16}}{4m^2+1}$$

所以 $|MN|=\sqrt{1+m^2}\left|x_2-x_3\right|=\sqrt{1+m^2}\frac{\sqrt{64m^2-16t^2+16}}{4m^2+1}=2$, 整理得：

$$(12-4t^2)m^2-4t^2+3=0,$$

当 $12-4t^2=0$ 又$\Delta=4\left(4t^2-3\right)\left(12-4t^2\right)<<0$时，即$0\leq t<\frac{\sqrt{3}}{2}$ 或 $t\geq\sqrt{3}\mathbb{H}$ 时，

方程无解，所以不存在满足 $MN|=2$ 的直线l;

当 $-4t^2+3=0$ 即$\mathrm{t}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，方程只有唯一的解 : $m=0$ ，所以，存在一条满足 $MN|=2\sharp\sharp$ 直线l;

当 $\Delta=4\left(4t^2-3\right)\left(12-4t^2\right)>0$ ，即 $\frac{\sqrt{3}}{2}<t<\sqrt{3}$ 时，方程有两个不相等的实数解，

所以存在两条满足 $|MN|=2$ 的直线l;

当 $t>0$ 且直线l斜率不存在时，直线l即y轴，满足 $|MN|=2$

综上所述：当 $0\leq t<\frac{\sqrt{3}}{2}$ 或 ; $\geq\sqrt{3}$ 时，存在一条满足|MN| = 2的直线l;

当 $t=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，存在两条满足 $|MN|=2$ 的直线l;

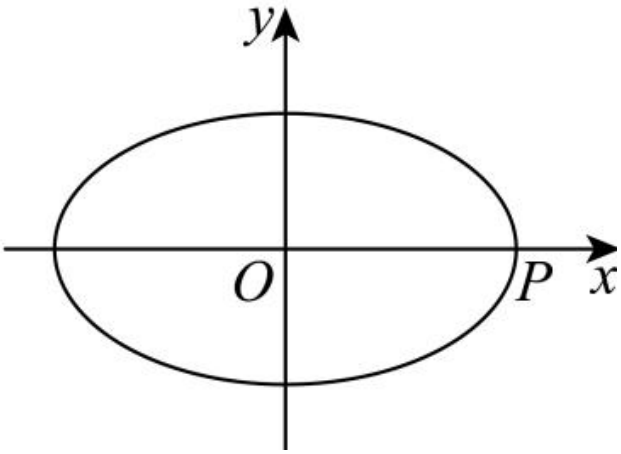
当 $\frac{\sqrt{3}}{2} < t < \sqrt{3}$ 时，存在三条满足|MN| = 2的直线l.

宝山 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

已知椭圆 ：$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$ ：，直线l经过椭圆Γ的右顶点P且与椭圆交于另一点A，设线段AP的中点为M.



⑴ (4分)求椭圆Γ的焦距和离心率；

⑵ (6分)若 $k_{OM} = -\frac{1}{3}$. ，求直线AP的方程；

⑶ (8分)过点P再作一条直线与椭圆Γ交于点B，线段BP的中点为N.若 $OM \perp ON$ ，则直线AB是否经过定点？若经过定点，求出定点坐标；若不经过定点，请说明理由

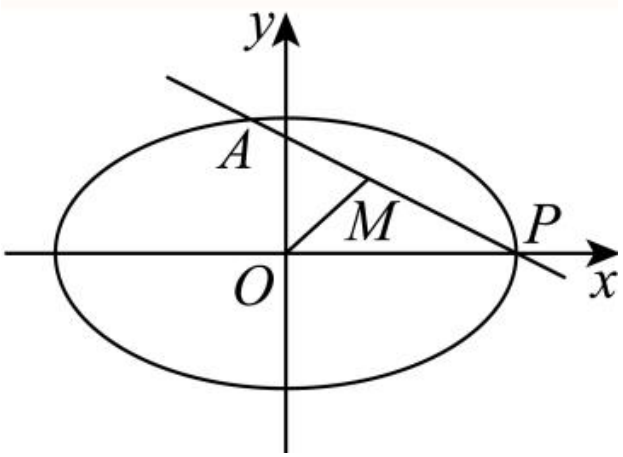
考点：（1）椭圆离心率；（2）弦中点斜率；（3）向量垂直与定点。
难度依据：涉及（1）椭圆离心率；（2）弦中点斜率；（3）向量垂直与定点；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；第（3）问舍根及特殊位置须回核。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。；仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；第（3）问舍根及特殊位置须回核。

【解析】

⑴ $\boxed{d}a = 3, b = \sqrt{3}/\boxed{\sharp}c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{6},$ ，所以焦距 $2\dot{c} = 2\sqrt{6}$ ，离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$

⑵



$P(3,0)$，设直线AP的方程 $x=ty+3$

与椭圆Γ:: $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1$，联立 $\begin{cases} x=ty+3 \\ \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1 \end{cases}$ 得: $\frac{(ty+3)^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1$

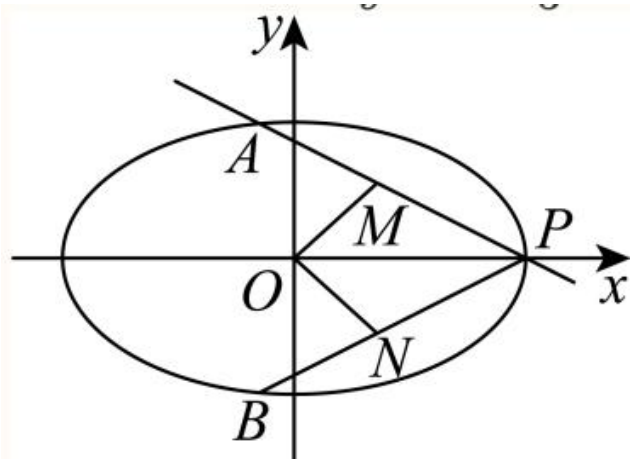
整理得: $(t^2+3)y^2+6ty=0\ y_A+y_P=\frac{-6t}{t^2+3}, y_Ay_P=0$

因为点M与点P不重合，M为 AP^{ε} 中点，所 $[\times\ -y_M=\frac{y_A+y_P}{2}=\frac{-3t}{t^2+3}$

代入方程 $x=ty+3$，解得 $x_M=\frac{-3t^2}{t^2+3}+3=\frac{9}{t^2+3}$ 所以可得点M $\left(\frac{9}{t^2+3},\frac{-3t}{t^2+3}\right)$

于是由 $k_{OM}=\frac{-3t}{9}=-\frac{1}{3}$ 得 $\cdot t=1$，直线AP的方程: $x-y-3=0$

(3)



①当直线A 斜率存在时，设方程为: $y=kx+m$，与椭圆Γ: $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1$

联立 $\begin{cases} y=kx+m \\ \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1 \end{cases}$，得: $\frac{x^2}{9}+\frac{(kx+m)^2}{3}=1$

整理得: $\left(3k^2+1\right)x^2+6kmx+3m^2-9=0,$

设A $(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$，由韦达定理得 $\begin{cases} x_1+x_2=\dfrac{-6km}{3k^2+1}, \\ x_1x_2=\dfrac{3m^2-9}{3k^2+1}. \end{cases}$

且 $\Delta=36k^2m^2-4\left(3k^2+1\right)\left(3m^2-9\right)>0$，化简得 $m^2-9k^2-3<0$

又 $P(3,0)$，从而 $M\left(\frac{x_1+3}{2},\frac{y_1}{2}\right)\ N\left(\frac{x_2+3}{2},\frac{y_2}{2}\right)$

由 $OM\perp ON^{\overline{\Pi}}$ 得 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=0$，从而 $(x_1+3)(x_2+3)+y_1y_2=0$

又因为 $|y_1=kx_1+m, y_2=kx_2+m,$

所以上式化为：$(x_1+3)(x_2+3)+(kx_1+m)(kx_2+m)=0$

整理得：$\left(k^2+1\right)x_1x_2+\left(km+3\right)\left(x_1+x_2\right)+m^2+9=0,$

韦达定理代入：$\frac{\left(k^2+1\right)\left(3m^2-9\right)}{3k^2+1}+\frac{-6km\cdot(km+3)}{3k^2+1}+m^2+9=0,$

化简得：$9k^2-9km+2m^2=0.$

$(3k-2m)(3k-m)=0$，所以 $m=3k\neq$ 舍$m=\frac{3}{2}k$

当m = 3k时，直线AB为：$y=kx+3k=k(x+3)$

直线AB经过点(−3,0)，舍去；

当 $m=\frac{3}{2}$ k时，直线AB为：$y=kx+\frac{3}{2}k=k\left(x+\frac{3}{2}\right)$，

此时 $\frac{9}{4}k^2-9k^2-3<0!$ 成立，直线AB经过定点 $\left(-\frac{3}{2},0\right)$

②当直线AB斜率不存在时，设 $A(m,n),\ B(m,-n)$

则M $\bar{I}\left(\frac{m+3}{2},\frac{n}{2}\right)$，$N\left(\frac{m+3}{2},\frac{-n}{2}\right)$，$\overrightarrow{OM}=\left(\frac{m+3}{2},\frac{n}{2}\right)$，$\overrightarrow{ON}=\left(\frac{m+3}{2},\frac{-n}{2}\right)$

代入 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=0.$，得 $n^2=(m+3)^2$

与 $\frac{m^2}{9}+\frac{n^2}{3}=1$ 联立得：$2m^2+9m+9=0$ 解得 $m=-\frac{3}{2}$

此时直线AB也经过点 $\left(-\frac{3}{2},0\right)$

综上，直线AB经过定点 $\left(-\frac{3}{2},0\right)$

崇明 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆Γ: $\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{3}=1$，点 F_1、F_2 分别是椭圆的下焦点和上焦点，过点 F_2 的直线l与椭圆交于A、B两点

⑴ (4分)若直线l平行于x轴，求线段AB的长；

⑵ (6分)若点A在y轴左侧，且$^{-}$ $\overrightarrow{F_1A}\cdot\overrightarrow{F_2A}=\frac{9}{4}$，求直线l的方程；

⑶ (8分)已知椭圆上的点C满足 $|CA|=|CB|$，是否存在直线l使得△ABC的重心在x轴上？若存在，请求出直线l的方程，若不存在，请说明理由

考点：（1）焦点弦长；（2）数量积求弦；（3）等腰与重心条件。
难度依据：涉及（1）焦点弦长；（2）数量积求弦；（3）等腰与重心条件；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：原解上焦点坐标及后续分母前后不一致，须回核。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

⑴ 由题意，$F_1(0,-1)$、$F_2(1,0)$，所以直线l的方程是 $y=1$，

代入 $\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{3}=1$ 中，得 $x=\pm\frac{3}{2}$，所以 $|AB|=3$

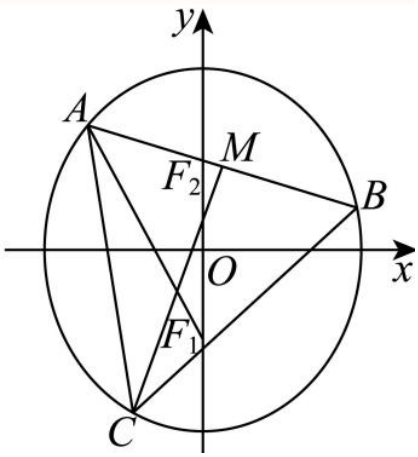
⑵ 设 $A(x_0,y_0)(x_0<0)$，则 $\overrightarrow{F_1A}=(x_0,y_0+1),\overrightarrow{F_2A}=(x_0,y_0-1)$

所以 $\overrightarrow{\mathcal{F}_1A}\cdot\overrightarrow{\mathcal{F}_2A}=x_0^2+(y_0+1)(y_0-1)=\frac{9}{4}$

又 $\frac{y_0^2}{4}+\frac{x_0^2}{3}=1$，所以 $\{x_0=-\frac{3}{2}$ 所以A点坐标是 $\left(-\frac{3}{2},1\right)$ 或 $\left(-\frac{3}{2},-1\right)$

所以直线l的方程是 $y=1$ ⑪ $\hat{\chi}y=\frac{4}{3}x+1$

⑶ 当直线l的斜率存在时，设直线l的方程为 $|y=kx+1$



代入 $\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{3}=1\#$，得 $(3k^2+4)x^2+6kx-9=0$，此时 $\Delta=144k^2+144>0$

设 $\cdot A(x_1,y_1)\cdot\ B(x_2,y_2)\cdot\ C(x_3,y_3)$

则 $|x_1+x_2=\frac{-6k}{3k^2+4}$，所以AB中点M $\left(\frac{-3k}{3k^2+4},\frac{4}{3k^2+4}\right)$

又 $\triangle ABC$ 的重心在x轴上，所以 $y_1+y_2+y_3=0$

即 $k(x_1+x_2)+2+y_3=0$，故 $y_3=-\frac{8}{3k^2+4}.$

因为 $|CA|=|CB|$，所以 $MC\perp AB$

所以 $\overrightarrow{MC}\cdot\overrightarrow{AB}=\left(x_3+\frac{3k}{3k^2+4},y_3-\frac{4}{3k^2+4}\right)\cdot(x_1-x_2,y_1-y_2)_{twith}$

因为 $x_1-x_2\neq0$，所以 $x_3+\frac{3k}{3k^2+4}+\left(y_3-\frac{4}{3k^2+4}\right)k=0,$

所以 $x_3=\frac{9k}{3+4k^2}$，所以 $C\left(\frac{9k}{3+4k^2},-\frac{8}{3k^2+4}\right)$，

因为点C在椭圆上，所以 $\frac{\left(-\frac{8}{3k^2+4}\right)^2}{4}+\frac{\left(\frac{9k}{3+4k^2}\right)^2}{3}=1$，解得k = 0或 $k=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$ 当直线l的斜率不存在时，直线l的方程为 $x=0$ 9

此时A、B恰为长轴顶点，点C为短轴顶点，满足题意

综上所述，存在直线l使得 $\triangle ABC$ 的重心在x轴上，

其方程为：$y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x+1$ 或 $y=1$ 或 $x=0$

普陀 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $m>0,\ m>0,\ F_1\backslash\ F_2$ 分别是双曲线Γ: $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 的左、右焦点，直线 $l{:}x-my-2=0^{\frac{4}{-}}$ 经过 点 $F_{2^{-}}$ 与Γ的右支交于A、B两点，点O是坐标原点.

(1) (4分)若点M是Γ上的一点， $|MF_1|=2$ ，求 $|MF_2|$ 的值；

(2) (6分)设$_{\lambda}$、 $\mu\in\mathbf{R}_{:}$ ，点P在直线 $\dot{z}x=6.$ 上，若点$_{\mathrm{O}}$、$_{\mathrm{A}}$、$_{\mathrm{P}}$、$_{\mathrm{B}}$满足： $\overrightarrow{OA}=\lambda\overrightarrow{BP},\overrightarrow{OB}=\mu\overrightarrow{AP}$ 求点P的坐标；

(3) (8分)设AO的延长线与Γ交于G点，若向量$^{-}\longrightarrow$与 $\overset{\frown}{OB}$ 满足： $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}\geq17$ ，求 $\triangle GAB$ 的面积S 的取值范围.

考点：（1）由焦点和定义求距离；（2）向量关系转平行四边形与中点；（3）数量积限定参数后求三角形面积范围。
难度依据：（1）由焦点和定义求距离；（2）向量关系转平行四边形与中点；（3）数量积限定参数后求三角形面积范围

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干a>0误写为重复m>0，部分向量标签残缺，需视觉回源。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干a>0误写为重复m>0，部分向量标签残缺，需视觉回源。

【解析】

(1) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 的右焦点 F_2 的坐标为 $\left(\sqrt{a^2+1},0\right)$

因为 $x-my-2=($ 0过点 F_2 ，

所以 $\sqrt{a^2+1}-2=0$ ，所 $\lambda a=\sqrt{3}$

因为 $|MF_1|=2<a+\sqrt{a^2+1}=\sqrt{3}+2,$

所以点M在双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$的左支上，

由双曲线定义知 $|MF_2|-|MF_1|=2\sqrt{3}$ ，又 $|MF_1|=2$

所以 $|MF_2|=2\sqrt{3}+2\ /$

(2) 由（1）知， $a=\sqrt{3},$ ，则双曲线Γ: $\frac{x^2}{3}-y^2=1$

联立 $\begin{cases}x-my-2=0\\x^2-3y^2=3\end{cases}$ ，消去x得 $\left(m^2-3\right)y^2+4my+1=0$

则 $|\Delta=16m^2-4m^2+12=12m^2+12>0,$

设A $(x_1,y_1),B\left(x_2,y_2\right)$ ，则 $y_1+y_2=\frac{-4m}{m^2-3},y_1y_2=\frac{1}{m^2-3},$

所以 $x_1+x_2=my_1+2+my_2+2=m\left(y_1+y_2\right)+4=\frac{-1\overset{\triangledown}{\theta}}{m^2-3},$

$$x_1x_2=(my_1+2)(my_2+2)=m^2y_1y_2+2m(y_1+y_2)+4=\frac{-3m^2-12}{m^2-3},$$

又 $y_1y_2<0$ ，所$\downarrow m^2<3$

因为点O、A、P、B满足： $\overrightarrow{OA}=\lambda\overrightarrow{BP},\overrightarrow{OB}=\mu\overrightarrow{AP},$

所以 $OA//BP,OB//AP$ ，所以四边形 $OAPB$ 为平行四边形，

故 $OPAB^{1}_{-}$ 互相平分，点P在直线 $x=6$E

所以 $\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{-6}{m^2-3}=3$ ，又 $m>0$ ，所以 $m=1$

所以点P的纵坐标为 $y_1+y_2=\frac{-4}{1-3}=2.$

所以点P的坐标为(6,2).

(3) 因为 $^{-}\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}\geq 17$

所以 $x_1x_2+y_1y_2=\frac{-3m^2-12}{m^2-3}+\frac{1}{m^2-3}\geq 17,$

所以 $m^2\geq 2,$ ， 又 $m^2<3$ ，所以 $2\leq m^2<3$

由双曲线的对称性可得 $G(-x_1,-y_1),S_{\triangle AGB}=2S_{\triangle AOB}$ ，

所以 $S_{\triangle AGB}=2S_{\triangle AOB}=2\times\frac{1}{2}\times|OF|\times|y_2-y_1|=2|y_2-y_1|$

所以 $S_{\triangle AGB}=2\sqrt{(y_2+y_1)^2-4y_2y_1}=4\sqrt{3}\frac{\sqrt{m^2+1}}{3-m^2}$ ，

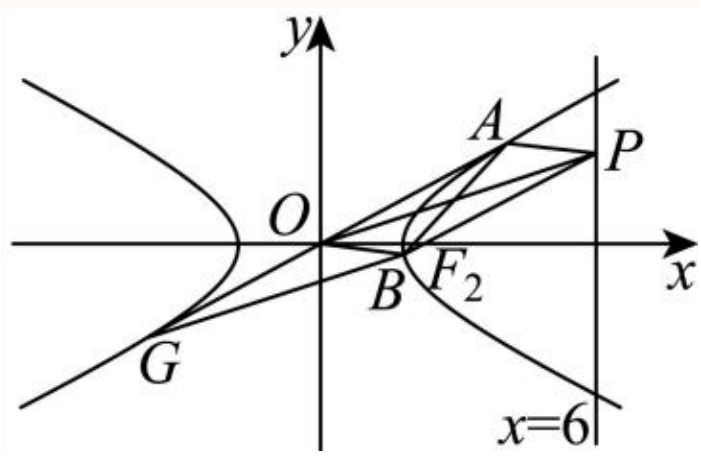
令 $t=\sqrt{m^2+1},\ t\in\left[\sqrt{3},2\right]$ ，即 $m^2=t^2-1$

所以 $S_{\triangle AGB}=\frac{4\sqrt{3}t}{4-t^2}=\frac{4\sqrt{3}}{\frac{4}{t}-t}$

因为 $y=\dfrac{4}{t}-1$ t在区间 $\left[\sqrt{3},2\right)$ 上单调递减，当 $t\in\left[\sqrt{3},2\right)$ 时， $y=\frac{4}{t}-t>0$

所以 $\cdot\boldsymbol{y}=\dfrac{4\sqrt{3}}{\dfrac{4}{t}-t}$ 在 $\left[\sqrt{3},2\right)$ 上单调递增，所以 $\frac{4\sqrt{3}}{\frac{4}{t}-t}\geq 12$

所以△GAB的面积S的取值范围为 $[12,+\infty)$



松江 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如果一条双曲线的实轴和虚轴分别是一个椭圆的长轴和短轴，则称它们为“共轴”曲线．若双曲线 C_1 与椭圆 C_2 是“共轴”曲线，且椭圆 C_2：$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{b^2}=1(0<b<3)$ $e_1e_2=\frac{4\sqrt{5}}{9}$($e_1$ 、 e_2 分别为曲线 $\wp$ 、 C_2 的离心率）．已知点M(1,0)，点P为双曲线 C_1 上任意一点

⑴ (4分)求双曲线 C_1 的方程；

⑵ (6分)延长线段PM到点Q，且 $|PM|=2|MQ|$ ，若点Q在椭圆 C_2 上，试求点P的坐标；

⑶ (8分)若点P在双曲线 C_1 的右支上，点A、B分别为双曲线 C_1 的左、右顶点，直线PM交双曲线的左支于点R，直线AP、BR的斜率分别为 $\iota_{AP\backslash}$ k_{BR} ．是否存在实数λ，使得 $k_{AP}=\lambda k_{BR}$? 若存在，求出λ的值；若不存在，请说明理由

考点：（1）离心率积确定共轴曲线；（2）分点坐标与交点；（3）顶点相关斜率比例。
难度依据：需识别共轴关系、设分点并通过参数与韦达关系证明斜率比例。

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；共轴关系的符号与下标有误识，需回源。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；共轴关系的符号与下标有误识，需回源。

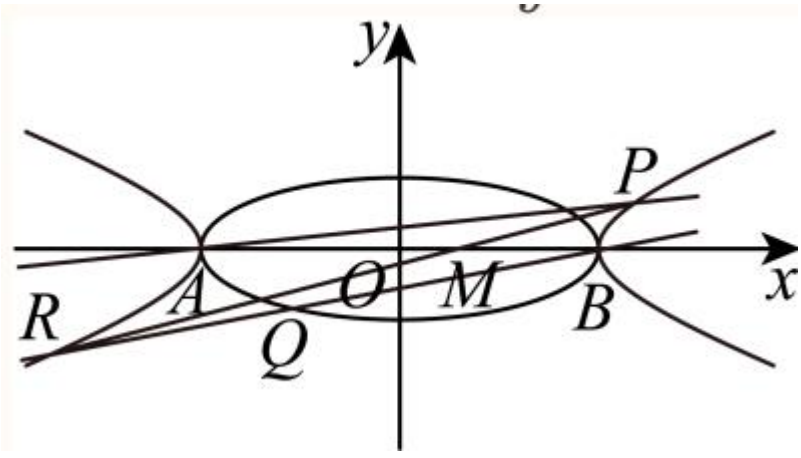
【解析】

⑴ 根据题意双曲线 C_2：$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{b^2}=1(0<b<3)$ ，

因为 $\lceil e_1e_2=\frac{\sqrt{9-b^2}}{3}\times\frac{\sqrt{9+b^2}}{3}=\frac{4\sqrt{5}}{9}$ ，解得 $b=1$

双曲线 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$ ；

⑵



由（1）知， C_1：$\frac{x^2}{9}-y^2=1,C_2$：$\frac{x^2}{9}+y^2=1$

设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$

已知 $M(1,0)$ ，又 $|PM|=2|MQ|$

所以 $x_2=\frac{3-x_1}{2}$ ，$y_2=-\frac{1}{2}y_1$ ，

由点Q在椭圆 $C_2\perp$ ，则 $\frac{\left(\frac{3-x_1}{2}\right)^2}{9}+\left(-\frac{1}{2}y_1\right)^2=1$

又点P为双曲线 C_1 上任意一点，则 $\frac{x_1^2}{9}-y_1^2=1$ ，

联立，解得 $\begin{cases} x_1=6 \\ y_1=\pm\sqrt{3} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_1=-3 \\ y_1=0 \end{cases}$

当 $P\left(-3,0\right)$ 不满足题意，所以点P的坐标为 $\left(6,-\sqrt{3}\right)$ 或 $\left(6,\sqrt{3}\right)$ ；

⑶ 当P、B重合时， $\lambda\in\mathrm{R}$ ；当P、B不重合时，存在实数λ = $\frac{1}{2}$ ，使得 $k_{AP}=\frac{1}{2}k_{BR}$ ，理由如下，

当P、B重合时，由题意 $k_{BR}=0$ ，则 $k_{AP}=0$ ，则 $\lambda\in\mathrm{R}$

当P、B不重合时， $k_{BR}\neq0$ ，设直线PR的方程为 $x=ty+1,P\left(x_1,y_1\right),R\left(x_3,y_3\right)$

$\begin{cases} \frac{x=ty+1}{9} & x^2=1 \end{cases}$ 得 $(t^2-9)y^2+2ty-8=0$

因为双曲线的渐近线方程为 $Iy=\pm\frac{x}{3}$

又直线PM交双曲线的左支于点R，右支于点P，所以 $t\in\left(-3,3\right)$ ，

由韦达定理得， $y_1+y_3=\frac{-2t}{t^2-9},y_1y_3=\frac{-8}{t^2-9}$ ，

$$\frac{k_{AP}}{k_{BR}}=\frac{\frac{y_1}{x_1+3}}{\frac{y_3}{x_3-3}}=\frac{\frac{y_1}{ty_1+4}}{\frac{y_3}{ty_3-2}}=\frac{y_1}{ty_1+4}\times\frac{ty_3-2}{y_3}=\frac{ty_1y_3-2y_1}{ty_1y_3+4y_3}$$

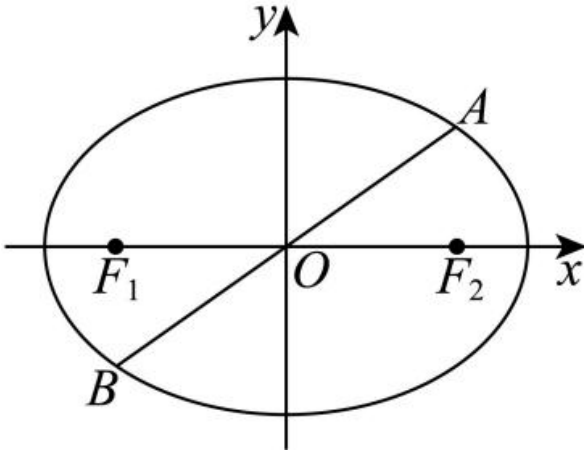
$$=\frac{\frac{-8t}{t^2-9}-2y_1}{\frac{-8t}{t^2-9}+4\left(\frac{-2t}{t^2-9}-y_1\right)}=\frac{-8t-2y_1(t^2-9)}{-16t-4y_1(t^2-9)}=\frac{1}{2}=\lambda,$$

所以存在实数 $\lambda=\frac{1}{2}$ ，使得k $\Delta_{AP}=\frac{1}{2}k_{BR}$

浦东 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，过坐标原点的直线交椭圆于A、B两点，点A在第一象限



⑴ (4分)若 $|OA|=\sqrt{6}.$ ，求点A的坐标；

⑵ (6分)求 $\overrightarrow{AF_1}+3\overrightarrow{AF_2}$ 的取值范围；

⑶ (8分)若 $AE\perp x$ 轴，垂足为 $E,$ ，连结BE并延长交椭圆于点 $C,$ ，求 $\triangle ABC$ 积的最大值

考点：（1）椭圆与距离条件求点；（2）焦点向量模的取值范围；（3）椭圆弦与三角形面积最值。
难度依据：椭圆参数向量模与三角形面积；焦点向量模；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第（2）问向量模符号丢失，须回源。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第（2）问向量模符号丢失，须回源。

【解析】

⑴ 由椭圆方程可知： $a=2\sqrt{2},b=2,c=\sqrt{a^2-b^2}=2$ ，则 $F_1\left(-2,0\right),F_2\left(2,0\right)$

设直线 OA: $y=kx,k>0,A(x_0,y_0),x_0>0,y_0>0,$

可得 $\begin{cases}y_0=kx_0\\ \frac{x_0^2}{8}+\frac{y_0^2}{4}=1\end{cases}$ ，解得 $x_0^2=\frac{8}{1+2k^2}$

则 $OA=\sqrt{x_0^2+y_0^2}=\sqrt{x_0^2+k^2x_0^2}=2\sqrt{2}\sqrt{\frac{1+k^2}{1+2k^2}}=\sqrt{6},$ 解得 $k^2=\frac{1}{2},k=\frac{\sqrt{2}}{2}$

则 $|x_0^2=4$ ，即 $x_0=2,y_0=\frac{\sqrt{2}}{2}x_0=\sqrt{2}$ ，所以 $A\left(2,\sqrt{2}\right)$

⑵ 因为 $\overrightarrow{AF_1}=(-2-x_0,-y_0),\overrightarrow{AF_2}=(2-x_0,-y_0)$

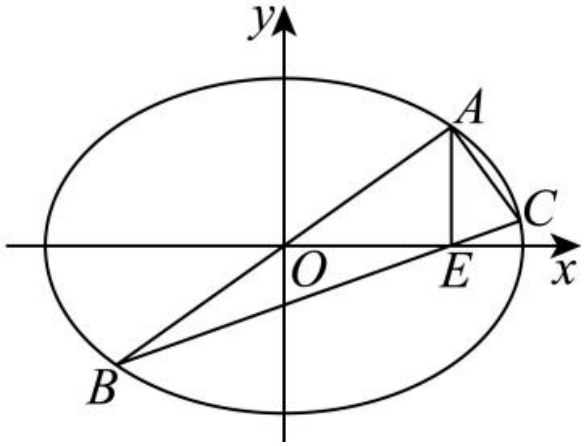
可得 $\overrightarrow{AF_1}+3\overrightarrow{AF_2}=(4-4x_0,-4y_0)$ ，

则 $AF_1 + 3AF_2 = \sqrt{(4 - 4x_0)2 + (4y_0)2} = 4\sqrt{x2_0 + y2_0 - 2x_0 + 1}$，$\overrightarrow{\quad\rightarrow}$

因为 $\frac{x_0^2}{8} + \frac{y_0^2}{4} = 1$，则 $y_0^2 = 4 - \frac{1}{2}x_0^2, x_0 \in (0, 2\sqrt{2})$ 2可得 $\left|\overrightarrow{AF_1} + 3\overrightarrow{AF_2}\right| = 4\sqrt{x_0^2 + 4 - \frac{1}{2}x_0^2 - 2x_0 + 1} = 4\sqrt{\frac{1}{2}(x_0 - 2)^2 + 3} \in \left[4\sqrt{3}, 4\sqrt{5}\right)$ 所以 $\left|\overrightarrow{\quad\quad\quad\quad}\right|$ 的取值范围为 $\left[4\sqrt{3}, 4\sqrt{5}\right)$

$\overrightarrow{AF_1+3AF_2}$

⑶ 设 $C(x_1, y_1)$。



由题意可知：$A(x_0, y_0), B(-x_0, -y_0), E(x_0, 0)$

则 $k = \frac{y_0}{x_0}, k_{BC} = \frac{y_0}{2x_0} = \frac{1}{2}$ k，且 $\text{ɬ}_{AC} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}, \text{ɬ}_{BC} = \frac{y_1 + y_0}{x_1 + x_0}$

因为点A,C均在椭圆上，则 $\begin{cases} \frac{x_0^2}{8} + \frac{y_0^2}{4} = 1 \\ \frac{x_1^2}{8} + \frac{y_1^2}{4} = 1 \end{cases}$，两式相减得 $\frac{x_1^2 - x_0^2}{8} + \frac{y_1^2 - y_0^2}{4} = 0$

整理可得 $\frac{y_1^2 - y_0^2}{x_1^2 - x_0^2} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \cdot \frac{y_1 + y_0}{x_1 + x_0} = -\frac{1}{2}$，即 $|k_{AC} \cdot k_{BC} = -\frac{1}{2}$

则 $k_{AC}\left(\frac{1}{2}k\right) = -\frac{1}{2}$，即 $k_{AC} \cdot k = -1$，可知 $AB \perp AC$

又因为 $\tan\angle ABC = \frac{k - \frac{1}{2}k}{1 + k \times \frac{1}{2}k} = \frac{k}{k^2 + 2}$，则 $AC| = |AB|\tan\angle ABC = \frac{k}{k^2+2}|AB|,$

可得 $\triangle ABC$ 面积 $|S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|\widetilde{A}\,|\boldsymbol{B}| \cdot |\boldsymbol{AC}| = \frac{1}{2} \times \frac{k}{k^2+2}|\boldsymbol{AB}|^2 = \frac{1}{2} \times \frac{k}{k^2+2} \times 4|\boldsymbol{OA}|^2$

$$= \frac{2k}{k^2 + 2} \times 8\left(\frac{1 + k^2}{1 + 2k^2}\right) = \frac{16(k^3 + k)}{2k^4 + 5k^2 + 2},$$

设 $f(k) = \frac{k^3 + k}{2k^4 + 5k^2 + 2}, k > 0$，则 $f'(k) = \frac{\left(2k^4 + 3k^2 + 2\right)(k+1)(1-k)}{(2k^4 + 5k^2 + 2)^2}$

当0 $< k <$ 1时，$f'(k) > 0;$；当k > 1时，$f'(k) < 0$；

可知f(k)在(0,1)内单调递增，$\overleftrightarrow{1}(1, +\infty)$ 内单调递减，则 $f(k) \leq f(1) = \frac{2}{9}$

所以 $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $16 \times \frac{2}{9} = \frac{32}{9}$

虹口 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 1的左、右焦点分别为 F_1,F_2 ，右顶点为A，上顶点为B，设P为Γ上的一点(1) (4分)当 $PF_1\perp F_1F_2$ 时，求 $|PF_2|$ 的值；

(2) (6分)若P点坐标为 $\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ，则在Γ上是否存在点Q使 $\triangle APQ$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ，若存在，请求出所有满足条件的点Q的坐标；若不存在，请说明理由；

(3) (8分)已知D点坐标为(0,m)，过点P和点D的直线l与椭圆Γ交于另一点T，当直线l与x轴和y轴 均不平行时，有 $\overrightarrow{PT}\cdot\left(\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{BT}\right)=0$ ，求实数m的取值范围

考点：（1）椭圆焦点；（2）定面积与交点；（3）数量积与中点参数范围。
难度依据：涉及（1）椭圆焦点；（2）定面积与交点；（3）数量积与中点参数范围；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：第（2）问平行线距离公式中的符号与随后解出的q不一致，须回源核对。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

(1) 由椭圆方程知：a = 2，b = 1， $c=\sqrt{3}.$ ，则 $F_1\left(-\sqrt{3},0\right)$

设 $P\left(-\sqrt{3},y_P\right)\therefore\frac{3}{4}+y_P^2=1$ ，解得： $|y_P|=\frac{1}{2}$ ，即 $|PF_1|=\frac{1}{2}$

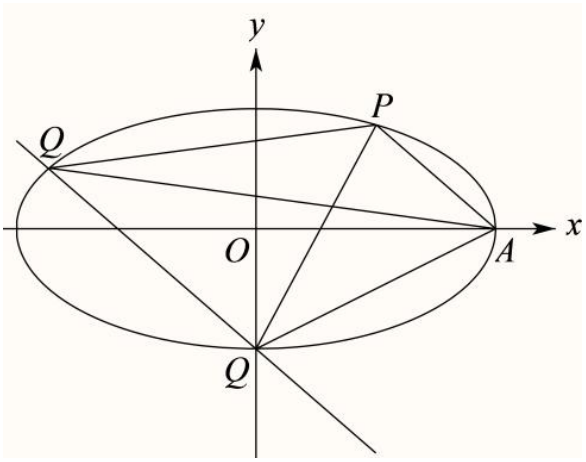
由椭圆定义知： $|PF_2|=2a-|PF_1|=4-\frac{1}{2}=\frac{7}{2}..$

(2) 由（1）知：A (2, 0)，

$$\because P\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\therefore|AP|=\sqrt{(2-1)^2+\left(0-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{7}}{2};$$

若存在点Q，使 $\triangle APQ$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

则点Q到直线AP的距离 $\dot{d}=\frac{\frac{\sqrt{3}+1}{|AP|}}{}=\frac{2\sqrt{21}+2\sqrt{7}}{7}$



$\cdot k_{AP}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}-0}{1-2}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，∴直线AP方程为： $y=-\frac{\sqrt{3}}{2}(x-2)$ ，即 $\sqrt{3}x+2y-2\sqrt{3}=0$ 设平行于直线 $AP.$ 且到直线 的距离为 $\frac{2\sqrt{21}+2\sqrt{7}}{7}$ 的直线方程为 $\sqrt{3}x+2y+q=0$ 1.∴ $\frac{|q+2\sqrt{3}|}{\sqrt{7}}=\frac{2\sqrt{21}+2\sqrt{7}}{7}$ 解得： $q=2\not\equiv/$ $\chi q=-2-4\sqrt{3}$ ；当q = 2时，直线方程为 $\sqrt{3}x+2y+2=0$

$\left\{\begin{array}{l}\sqrt{3}x+2y+2=0\\ \frac{x^2}{4}+y^2=1\end{array}\right.$ 得： $4x^2+4\sqrt{3}x=0$ ，解得： $x=0\neq\not{\lambda}_x=-\sqrt{3},$

$\therefore y=-1$ 或 $y=\frac{1}{2}$ ， $\therefore$ 点 $Q\left(0,-1\right)$ $\overset{\triangledown}{\lrcorner}$ $Q\left(-\sqrt{3},\frac{1}{2}\right)$ ；

当 $q=-2-4\sqrt{3}$Å 时，直线方程为 $\sqrt{3}x+2y-2-4\sqrt{3}=0$

由 $\left\{\begin{array}{l}\sqrt{3}x+2y-2-4\sqrt{3}=0\\ \frac{x^2}{4}+y^2=1\end{array}\right.$ 得： $x^2-\left(6+\sqrt{3}\right)x+12+4\sqrt{3}=0$ ，方程无解，

即直线 $\sqrt{3}x+2y-2-4\sqrt{3}=0$. 与椭圆Γ无交点，此时不存在满足题意的点Q；

综上所述：存在满足条件的点Q，Q点坐标为(0,−1)或 $\left(-\sqrt{3},\frac{1}{2}\right)$

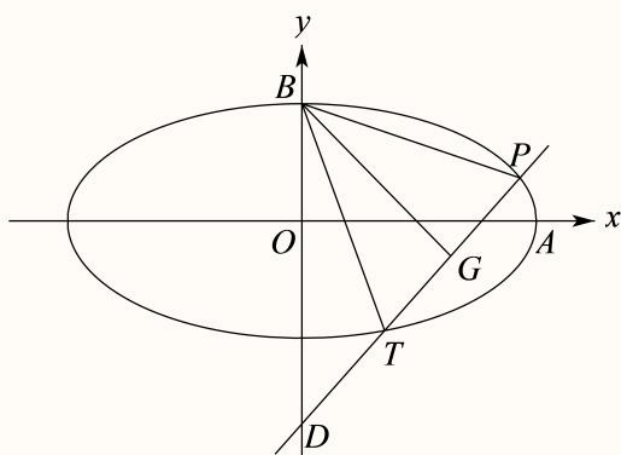
⑶ 由题意可设直线l: $y=kx+m,P\left(x_1,y_1\right),T\left(x_2,y_2\right)$

由 $\left\{\begin{array}{l}y=kx+m\\ \frac{x^2}{4}+y^2=1\end{array}\right.$ 得： $\left(1+4k^2\right)x^2+8kmx+4m^2-4=0,$

$\therefore\Delta=16\left(1+4k^2-m^2\right)>0,$ ，即 $k^2>\frac{m^2-1}{4},\div.x_1+x_2=-\frac{8km}{1+4k^2},x_1x_2=\frac{4m^2-4}{1+4k^2}$

设线段PT中点为G，则 $\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{BT}=2\overrightarrow{BG},\therefore\overrightarrow{PT}\cdot\left(\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{BT}\right)=\overrightarrow{PT}\cdot2\overrightarrow{BG}=0,$

$\therefore PT\perp BG$ ，又G为PT中点， $\therefore|BP|=|BT|$



$\because B(0,1),\therefore\left(x_1-0\right)^2+\left(y_1-1\right)^2=\left(x_2-0\right)^2+\left(y_2-1\right)^2$ ，即

$$x_1^2+\left(kx_1+m-1\right)^2=x_2^2+\left(kx_2+m-1\right)^2,\therefore\left(1+k^2\right)(x_1^2-x_2^2)=2k(m-1)(x_2-x_1)$$

$\because$ 直线l与x轴和y轴均不平行， $\therefore x_2-x_1\neq0,$ $\therefore\left(1+k^2\right)\left(x_1+x_2\right)=-2k\left(m-1\right)$

$$\therefore-\frac{8km(1+k^2)}{1+4k^2}=-2k(m-1),$$

整理可得： $k^2=-\frac{3m+1}{4}>0$ ，即 $m<-\frac{1}{3}$

$\therefore k^2>\frac{m^2-1}{4},$ $\therefore-\frac{3m+1}{4}>\frac{m^2-1}{4}$ ，解得： $-3<m<-\frac{1}{3}$

即实数 的取值范围为 $\left(-3,-\frac{1}{3}\right)$

闵行 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 F_1，F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ 的左、右焦点，过 F_1 的直线交椭圆于A、B两点．若 $\overrightarrow{AF_1}\cdot\overrightarrow{AF_2}=0$，则 $\overrightarrow{AF_2}\cdot\overrightarrow{BF_2}$

考点：由垂直定位短轴顶点并计算数量积。
难度依据：椭圆焦点与向量垂直；由垂直定位短轴顶点并计算数量积

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。

【答案】4.

【解析】

首先求出 F_1，F_2，设 $A(x_0,y_0)$，根据数量积的坐标表示及 $\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{2}=1$ 求出A点坐标，从而求出AB的方程，再联立直线与椭圆方程，求出B点坐标，最后由数量积的坐标表示计算可得.

椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$，则 $F_1\left(-\sqrt{2},0\right),F_2\left(\sqrt{2},0\right)$

设A (x_0,y_0)，因为 $\overrightarrow{AF_1}\cdot\overrightarrow{AF_2}=0$，即 $\left(-\sqrt{2}-x_0\right)\left(\sqrt{2}-x_0\right)+(-y_0)^2=0$.

即 $|x_0^2+y_0^2=2$，又 $\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{2}=1$，解得 $\begin{cases}y_0^2=2\\x_0^2=0\end{cases}$ 不妨取A $\left(0,\sqrt{2}\right)$

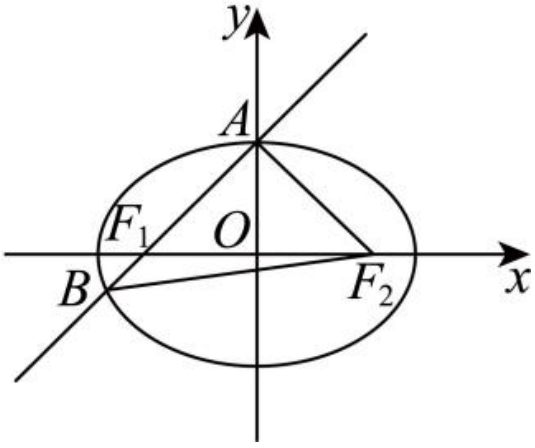
则A$_{\mathrm{B}}$的方程为 $y=x+\sqrt{2},$，由 $\begin{cases}y=x+\sqrt{2}\\\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1\end{cases},$，解得 $\begin{cases}x=0\\y=\sqrt{2}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-\dfrac{4\sqrt{2}}{3},\\y=-\dfrac{\sqrt{2}}{3}.\end{cases}$

所以 $B\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3},-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$

所以 $\overrightarrow{AF_2}=\left(\sqrt{2},-\sqrt{2}\right),\overrightarrow{BF_2}=\left(\frac{7\sqrt{2}}{3},\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$

所以 $\overrightarrow{AF_2}\cdot\overrightarrow{BF_2}=\frac{7\sqrt{2}}{3}\times\sqrt{2}-\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{3}=4.$

故答案为：4.



闵行 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知圆 O: $x^2+y^2=1$ ，双曲线Γ: $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$ ，直线l: $y=kx+b$ ，其中 $\mathbb{X}\in\mathbb{R},b>0$

⑴ (4分)当b = 2时，求双曲线Γ的离心率；

⑵ (6分)若l与圆O相切，证明：l与双曲线Γ的左右两支各有一个公共点；

⑶ (8分)设l与y轴交于点P，与圆O交于点A、B，与双曲线Γ的左右两支分别交于点C、D，四个点从左至右依次为C、A、B、D．当 $k=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，是否存在实数b，使得 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD}|$ 成立？若存在，求出b的值；若不存在，说明理由

考点：（1）求离心率；（2）联立及根的符号证明交两支；（3）韦达定理与数量积求参数。
难度依据：直线与圆、双曲线交点关系；（1）求离心率；（2）联立及根的符号证明交两支；（3）韦达定理与数量积求参数

【解析】

⑴ 由题意， $a^2=1,b^2=4$ ，所以， $c^2=a^2+b^2=5$

因此，双曲线Γ的离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{5}.$

⑵ 由直线l与圆O相切，得 $\frac{|b|}{\sqrt{k^2+1}}=1$ ，即 $b^2=k^2+1>0$

联立 $\left\{x^2-\frac{y^2}{b^2}=1,\gamma_{\mathbb{H}}\left(b^2-k^2\right)x^2-2kbx-2b^2=0,\right.$

即 $x^2-2kbx-2b^2=0$

该一元二次方程的判别式 $\Delta=4k^2b^2+8b^2=4b^2\left(k^2+2\right)>0$

因此有两个不相等的实数根，

且两根之积为 $-2b^2<0$ ，因此两根一正一负，

即l与双曲线Γ的左右两支各有一个公共点.

⑶ 设 $4(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3),D(x_4,y_4)_1$ ，

联立 $\left\{\begin{smallmatrix}x^2+y^2=1\\y=kx+b\end{smallmatrix}\right.$ ，得 $\left(1+k^2\right)x^2+2kbx+b^2-1=0$ ，得 $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{-2kb}{1+k^2}\\x_1x_2=\dfrac{b^2-1}{1+k^2}\end{cases}$

由 $\Delta_1>0$ 可得 $b^2-k^2<1$

联立 $\left\{x^2-\frac{y^2}{b^2}=1\right.$ 得, $(b^2-k^2)x^2-2kbx-2b^2=0$ ，得 $\begin{cases}x_3+x_4=\dfrac{2kb}{b^2-k^2},\\x_3x_4=\dfrac{-2b^2}{b^2-k^2}.\end{cases}$

$\Delta_2>$ (且分别交于左右两支可得 $\left\{2b^2-k^2>0\right.$

又 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD}$ ，又C、A、B、D四个点在同一直线上，

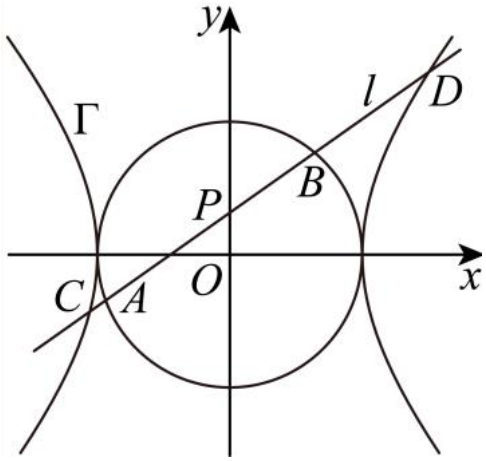
$$\therefore|\overrightarrow{PA}|\cdot|\overrightarrow{PC}|=|\overrightarrow{PB}|\cdot|\overrightarrow{PD}|\Rightarrow\frac{|PA|}{|PB|}=\frac{|PD|}{|PC|}\Rightarrow\frac{|x_1|}{|x_2|}=\frac{|x_4|}{|x_3|},$$

$\therefore\frac{x_1}{x_2}=\frac{x_4}{x_3}$ ，还可得 $\frac{x_2}{x_1}=\frac{x_3}{x_4}$

$$\therefore \frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}=\frac{x_4}{x_3}+\frac{x_3}{x_4},\frac{x_1^2+x_2^2}{x_1x_2}=\frac{x_3^2+x_4^2}{x_3x_4},\frac{(x_1+x_2)^2}{x_1x_2}=\frac{(x_3+x_4)^2}{x_3x_4},$$

即 $\frac{\left(\frac{-2kb}{1+k^2}\right)^2}{\frac{b^2-1}{1+k^2}}=\frac{\left(\frac{2kb}{b^2-k^2}\right)^2}{\frac{-2b^2}{b^2-k^2}}$ 化简后可得:: $\frac{2b^2}{k^2+1}=\frac{b^2-1}{k^2-b^2}$ $k=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 代入后化简可得 : $4b^4+b^2-3=0$ ，解得 $\cdot b=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，由 $b>0$. ，得 $b=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 经检验，此时l与Γ两支分别有交点，

$\therefore b=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 为唯一满足条件的实数b.



空间位置、角度与距离

嘉定 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知空间向量 $\overrightarrow{OB_1},\overrightarrow{OB_2},\overrightarrow{OB_3}$ 两两垂直，若空间点A满足 $\left|\overrightarrow{AB_1}\right|=\left|\overrightarrow{AB_2}\right|=\left|\overrightarrow{AB_3}\right|=1$ ，记 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OB_1}+\overrightarrow{OB_2}+\overrightarrow{OB_3}$ ，且 $\left|\overrightarrow{AP}\right|\leq 1$ ，则 $\overrightarrow{OA}$ 的取值范围为

考点：空间正交向量数量积与模平方恒等式；等距点约束的空间度量。
难度依据：须将三组距离条件合并消去交叉项

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干末尾将模长写成向量的取值范围；原PDF文字层及解析均有模长线，应回核后修复。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干末尾将模长写成向量的取值范围；原PDF文字层及解析均有模长线，应回核后修复。

【答案】$\left[1,\frac{\sqrt{6}}{2}\right]$

【解析】

根据给定条件，利用空间向量模的意义及数量积的运算律求得 $|\overrightarrow{OA}|^2=\frac{3-|\overrightarrow{AP}|^2}{2}$ 进而求出范围.

由空间向量 $\cdot\overrightarrow{OB_1},\overrightarrow{OB_2},\overrightarrow{OB_3}$ 两两垂直，得 $\overrightarrow{OB_1}\cdot\overrightarrow{OB_2}=\overrightarrow{OB_2}\cdot\overrightarrow{OB_3}=\overrightarrow{OB_3}\cdot\overrightarrow{OB_1}=0$

又 $AB_1 = AB_2 = AB_3 = 1$，$OP = OB_1 + OB_2 + OB_3$,

则$3 = |AB1|2 + |AB2|2 + |AB3|2 = (OB1 - OA)^2 + (OB2 - OA)^2 + (OB3 - OA)^2$−−→ → → → → → → → →

$$=3\overrightarrow{|OA|}^2-2\overrightarrow{OA}\cdot\left(\overrightarrow{OB_1}+\overrightarrow{OB_2}+\overrightarrow{OB_3}\right)+\overrightarrow{|OB_1|}^2+\overrightarrow{|OB_2|}^2+\overrightarrow{|OB_3|}^2$$

$$=3\overrightarrow{|OA|^2}-2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}+\left(\overrightarrow{OB_1}+\overrightarrow{OB_2}+\overrightarrow{OB_3}\right)^2-2\left(\overrightarrow{OB_1}\cdot\overrightarrow{OB_2}+\overrightarrow{OB_2}\cdot\overrightarrow{OB_3}+\overrightarrow{OB_3}\cdot\overrightarrow{OB_1}\right)$$

$$=3|\overrightarrow{OA}|^2-2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}+|\overrightarrow{OP}|^2=2|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{OA}|^2-2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}+|\overrightarrow{OP}|^2$$

$=2|\overrightarrow{OA}|^2+\left(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OP}\right)^2=2|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{AP}|^2$ 而$0\le|\overrightarrow{AP}|\le1$

因此 $|\overrightarrow{OA}|^2=\frac{3-|\overrightarrow{AP}|^2}{2}\in\left[1,\frac{3}{2}\right],|\overrightarrow{OA}|\in\left[1,\frac{\sqrt{6}}{2}\right]$

所以 $\overrightarrow{OA}$ |的取值范围为 $\left[1,\frac{\sqrt{6}}{2}\right]$

故答案为：$\left[1,\frac{\sqrt{6}}{2}\right]$

奉贤 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在四棱锥 $S-ABCD$ 中，若 $\overrightarrow{SA}=x\overrightarrow{SB}+y\overrightarrow{SC}+z\overrightarrow{SD}$，则实数组(x, y, z)可能是（ ）

A. $(1,-1,1)$

B. $(1,0,-1)$

C. $(1,0,0)$

D. $(1,-1,-1)$

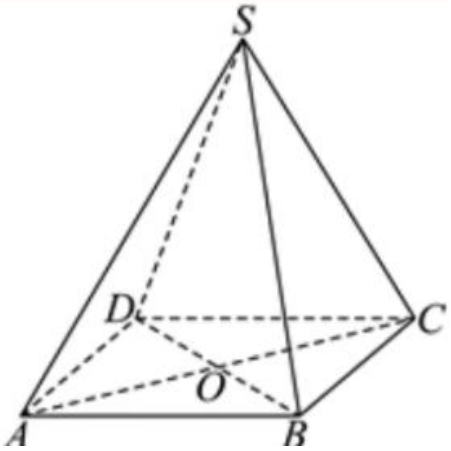
考点：空间向量线性表示与共面约束；四棱锥底面形状的可实现性。
难度依据：向量线性式须检验能否构成真实四棱锥

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】A

【解析】

利用底面是平行四边形判断A，根据向量的线性运算与向量的共线与共面性质判断B、C、D



对于选项A，若底面ABCD是平行四边形，设 $AC\cap BD=O$，则 $|\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$

因此 $\overrightarrow{SA}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}-\overrightarrow{SC}$，即 $(x,y,z)=(1,-1,1)$，故A正确；

对于选项B，若 $(x,y,z)=(1,0,-1)$，则 $|x\overrightarrow{SB}+y\overrightarrow{SC}+z\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SB}-\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{DB}\neq\overrightarrow{SA}$，故B错误；

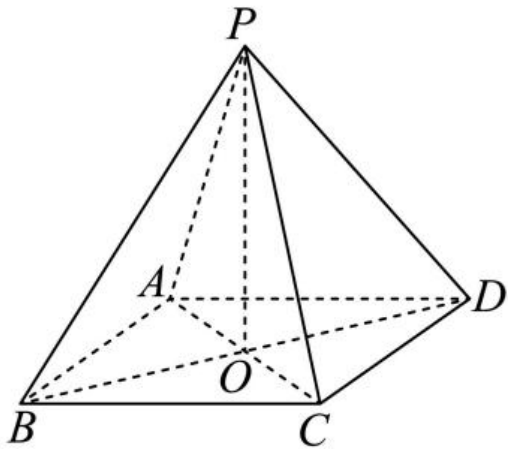
对于选项C，若 $(x,y,z)=(1,0,0)$ ，则 $\overrightarrow{xSB}+\overrightarrow{ySC}+z\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SB}\neq\overrightarrow{SA}$ ，故C错误；

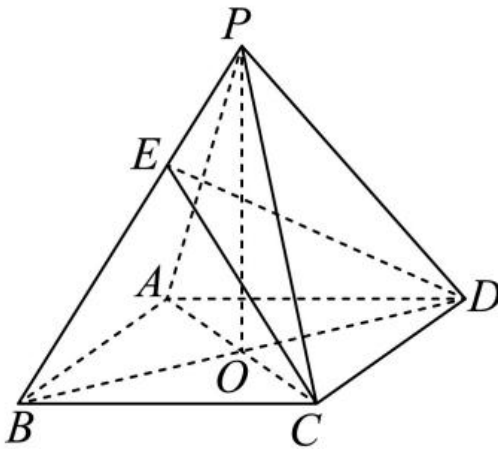
对于选项D，若 $(x,y,z)=(1,-1,-1)$ ，则 $|x\overrightarrow{SB}+y\overrightarrow{SC}+z\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SB}-\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{SD}$ 但 $BC\notin$ 平面SAD，即 $\overrightarrow{SA},\overrightarrow{SD},\overrightarrow{CB}$ 不共面，因此 $\overrightarrow{SA}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{SD}$ 不可能成立，故D错误故选：A

奉贤 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图为正四棱锥 $P-ABCD,O$ 为底面ABCD的中心





⑴图

⑵图

⑴ ⑹分求证： $CD//$ 平面 PAB, 平面 $PAC\perp$ 平面PBD；

⑵ ⑻分设E为PB上的一点，$-\overrightarrow{BE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BP}.$

在下面两问中选一个，

①若 $AD=AP=3\sqrt{2}.$ ，求直线EC与平面BED所成角的大小

②已知平面ECD与平面ABCD所成锐二面角的大小为 $\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，若 $AD=3\sqrt{2}$ ，求AP的长

考点：（1）证明线面平行与面面垂直；（2）选①建立坐标求线面角，选②由二面角反求棱长。
难度依据：（1）证明线面平行与面面垂直；（2）选①建立坐标求线面角，选②由二面角反求棱长

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干同时有图1图2和两种选做题，考点已分别标注，不得漏掉选②。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干同时有图1图2和两种选做题，考点已分别标注，不得漏掉选②。

【解析】

⑴ 因为底面 $ABCD$ 是正方形，所以 $AB//CD$

AB ⊂平面 PAB，$CD \notin$ 平面 PAB，

所以 $CD//$ 平面 PAB;

$AC \perp BD,$ ，由四棱锥 $P-ABCD$ 是正四棱锥，

可得 $PO \perp$ 平面ABCD， $AC \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以 $PO \perp AC$

由 $PO \cap BD=O,\ PO, BD \subset$ 平面 PBD ，

所以AC⊥平面PBD，

又因为 $AC \subset$ 平面 PAC, 所以平面 $PAC \perp$ 平面 PBD ；

⑵ 选①，如图，以O点为原点， OB, OC, OP 所在的直线分别为 $x, y,$ z轴的

正方向建立空间直角坐标系，由 $AD=AP=3\sqrt{2},$ ，得

$$B(3,0,0), C(0,3,0), P(0,0,3), A(0,-3,0),$$

$$\overrightarrow{BP}=(-3,0,3), \overrightarrow{AC}=(0,6,0),$$

由 $|\overrightarrow{BE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BP}=\frac{2}{3}(-3,0,3)=(-2,0,2)$ 得 $E\,(1,0,2)$

所以 $\overrightarrow{EC}=(-1,3,-2)$

因为 $AC \perp$ 平面 PBD ，即 $AC \perp$ 平面 BED

所以 $\underrightarrow{AC}$ 是平面BED的一个法向量，

设直线 $EC.$ 与平面BED所成角为θ，

$$\sin\theta=\left|\cos\left\langle\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{EC}\right\rangle\right|=\left|\frac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{EC}}{\left|\overrightarrow{AC}\right|\cdot\left|\overrightarrow{EC}\right|}\right|=\frac{18}{6\cdot\sqrt{1+9+4}}=\frac{3\sqrt{14}}{14},$$

由 $1\theta \in[0^{\circ}, 90^{\circ}]$ ，得 $\cdot\theta=\arcsin\frac{3\sqrt{14}}{14}$

所以直线EC与平面BED所成角为 $\arcsin\frac{3\sqrt{14}}{14}$ ；

选②，同①以O点为原点， $\vec{OB}, \vec{OC}, \vec{OP}$ 所在的直线分别为 $x, y,$ z轴的

正方向建立空间直角坐标系，设 $AP=a\,(a>3)$ ，得

B (3, 0, 0), D (−3, 0, 0), C (0, 3, 0), P (0, 0, $\surd$a2 − 9),

BP = (−3, 0, $\surd$a2 − 9), $\rightarrow$

由 $\overrightarrow{BE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BP}=\frac{2}{3}\left(-3,0,\sqrt{a^2-9}\right)=\left(-2,0,\frac{2\sqrt{a^2-9}}{3}\right)$ 得E $\left(1,0,\frac{2\sqrt{a^2-9}}{3}\right)$

所以 $\overrightarrow{EC}=\left(-1,3,-\frac{2\sqrt{a^2-9}}{3}\right), \overrightarrow{CD}=(-3,-3,0)$

$\vec{\mathbb{E}}\vec{n}=(x, y, z)$ 为平面ECD的一个法向量，

$$-\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{n}=0, \\ \overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{n}=0\end{array}\right. \quad \left\{\begin{array}{c}-3x-3y=0 \\ -x+3y-\frac{2\sqrt{a^2-9}}{3}z=0\end{array}\right.$$ 则_ 得 令x = 1得 $y=-1, z=\frac{-6}{\sqrt{a^2-9}},$

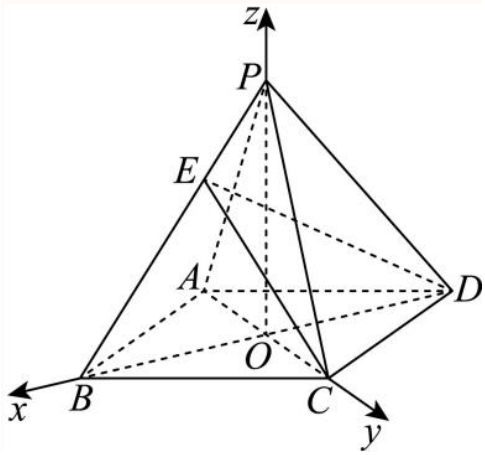
所 $\vec{\mathrm{LL}}=\left(1,-1,\frac{-6}{\sqrt{a^2-9}}\right)$ ，因为 $PO \perp$ 平面 $ABCD$

所以 $\overrightarrow{PO}=(0,0,-1)$ 是平面ABCD的一个法向量，

设平面 $ECD-$ 与平面 $ABCD$ 所成锐二面角的大小为θ，得 $\cos\theta=\frac{2}{\sqrt{6}}$ ，

6 →n · PO⁻→ 由cos θ = cos ⟨→n, PO = = √a² − 9 = 2 →n ⁻ PO 1 1 + 1 + ³⁶₂ ₋ ₉ √6

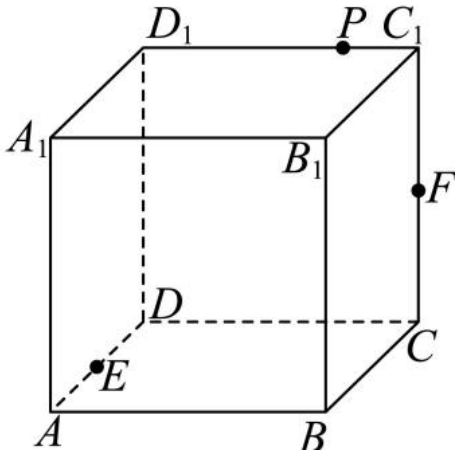
解得 $a=3\sqrt{2}.$ ，即 $AP=3\sqrt{2}$



宝山 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

…

如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面ABCD边长为1，E为AD上任意一点，F为 CC_1 中点，若棱 C_1D_1 上至少存在一点P使得 $PE\perp PF$ ，则棱长 AA_1 的最大值为（ ）



A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

考点：空间直角条件与坐标判别。
难度依据：涉及空间直角条件与坐标判别；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

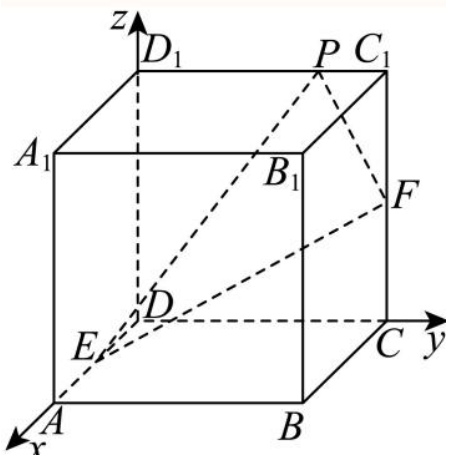
核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】A

【解析】

建立空间直角坐标系，设出点P、E、F的坐标，结合已知条件得到方程 $n^2-n+2h^2=0$ ，根据方程解的情况求出h的取值范围即可求解.

根据已知条件，以D为坐标原点，DA、 DC, DD_1 分别为x、y、z轴的空间直角坐标系，



设正四棱柱的高为2h，令E (m, 0, 0)，F (0, 1, h)，P (0, n, 2h)，

所以 $\overrightarrow{PE}=(m,-n,-2h),\overrightarrow{PF}=(0,1-n,-h)$

因为 $PE\perp PF$ ，所以 $\overrightarrow{PE}\cdot\overrightarrow{PF}=0$ ，即 $-n(1-n)+(-2h)\cdot(-h)=0$

整理得： $n^2-n+2h^2=0$ ，因为棱 C_1D_1 上至少存在一点P使得 $PE\perp PF.$

所以关于 得的方程 $n^2-n+2h^2=0$ ，n至少有一个解，

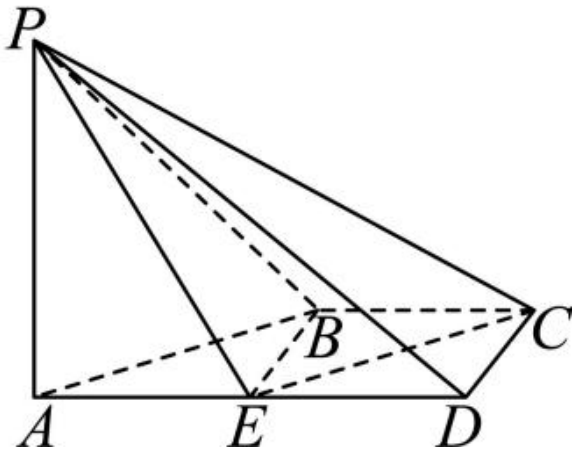
即 $\Delta=(-1)^2-4\times1\times2h^2\geq0$ ，整理得： $1-8h^2\geq0$ ，解得 $-\frac{\sqrt{2}}{4}\leq h\leq\frac{\sqrt{2}}{4}$

又因为 $h>0$ ，所以 $\dot{0}<h\leq\frac{\sqrt{2}}{4}$ ，所以棱长 AA_1 的最大值为 $2h=2\times\frac{\sqrt{2}}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 故选：A

徐汇 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $AD//BC, \angle ADC=\angle PAB=\frac{\pi}{2}, BC=CD=\frac{1}{2}AD$ .E为棱AD的中点，异面直线PA与CD所成角的大小为 $\frac{\pi}{2}$



⑴ (6分)求证： $CD/\bar{\lambda}$ 平面PBE；

⑵ (8分)若二面角 $P-CD-A$ 的大小为 $\frac{\pi}{4}$ ，求直线PA与平面PCE所成角的正弦值.

考点： （1）中点与线面平行判定；（2）二面角转线面角。
难度依据： 线面平行与二面角及线面角；空间法向量求线面角；按所需步骤与推理量估计

核查说明： 题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【解析】

⑴ 因为 $AD//BC, BC=\frac{1}{2}AD$,E为棱AD的中点，

所以 $BC//ED$ 且 $BC=ED$ ，所以四边形BCDE是平行四边形.

所以 $CD//BE$ ，又 $BE\subset$ 平面 PBE, CD 不在平面PBE上，

由线面平行的判定定理知， $CD//$ 平面PBE.

⑵ 解法一：因为 $\angle PAB=\frac{\pi}{2}$ ，即 $PA\perp AB,$ ，且异面直线PA与CD所成的角为 $\frac{\pi}{2}$ ，即 $PA\perp CD$ ，

又 $AB\cap CD=M, AB, CD\subset \exists\overrightarrow{\mathbb{E}}\overrightarrow{\mathbb{E}}\overrightarrow{\mathbb{E}}ABCD, AP\perp$ 平面 $ABCD$

又 $CD\perp AD$ ，由三垂线定理可得 $CD\perp PD$

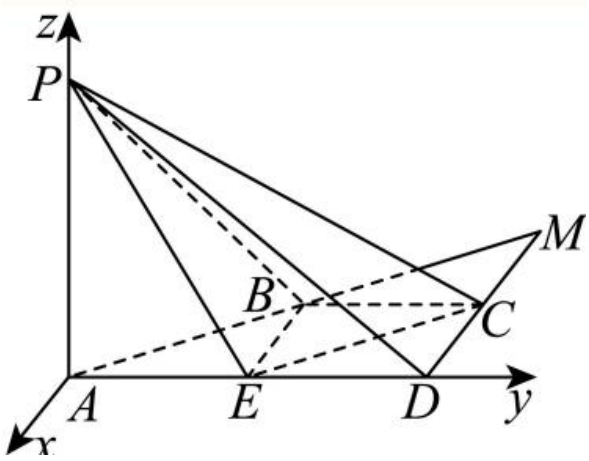
因此 $\angle PDA$ 是二面角 $P-CD-A$ 的平面角， $\angle PDA=\frac{\pi}{4}$ ，所以 $PA=AD$

不妨设 $AD=2a$ ，则 $BC=CD=\frac{1}{2}AD=a.$

以A为坐标原点，平行于CD的直线为x轴，AD所在直线为y轴，AP所在直线为z轴，

建立如图所示的空间直角坐标系，

所以 $P\left(0,0,2a\right), E\left(0,a,0\right), C\left(-a,2a,0\right)$ ，（其 $\#a>0$ ），



则 $|\overrightarrow{EC}=(-a,a,0),\overrightarrow{PE}=(0,a,-2a),\overrightarrow{AP}=(0,0,2a)$

设平面PCE的一个法向量为 $|\vec{n}=(x,y,z)$

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{PE}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{EC}=0\end{cases}$，可得 $\begin{cases}y-2z=0\\ -x+y=0\end{cases}$

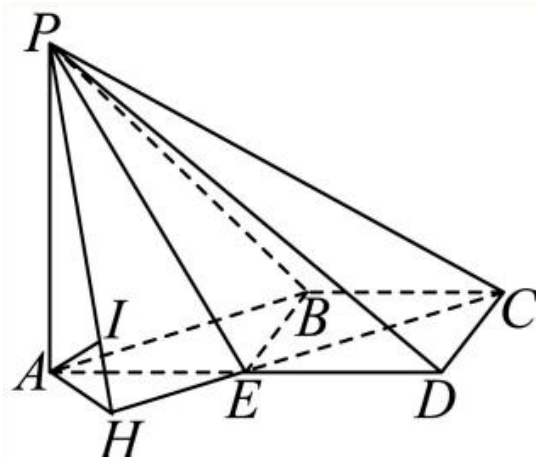
令y = 2，则 $x=2,z=1$，可 $\because\vec{n}=(2,2,1)$

设直线PA与平面PCE所成角为θ，

AP · n → 2 1 则sin θ = cos = = = 3 × 2 3 AP →n

即直线 PA 平面PCE所成角的正弦值为 $\frac{1}{3}$

解法二：过A作 $AH\perp CE$，交CE的延长线于H，连接PH，



由（1）知：$CD//BE$

因为 $PA\perp CD$，所以 $PA\perp BE$

因为 $\angle ADC=\angle PAB=\frac{\pi}{2}$，即 $PA\perp AB$

又 $AB\cap BE=B,AB,BE\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $PA\perp$ 平面 $ABCD$

因为 $CE\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $PA\perp CE$

又AH是PH在平面 $ABCD$ 上的射影，由三垂线定理知，$PH\perp CE$

又 $PA\cap PH=P$，所以 $CE\perp$ 平面 PAH

再过A作 $AI\perp PH$，交 $PH\mp I$

因为 $CE\perp$ 平面 $PAH, AI\subset$ 平面 PAH ，所以 $AI\perp CE$

又 $PH\cap CE=H.$ ，所以 $AI\perp$ 平面 PCE ，所以 $\angle API$ 即为直线PA与平面PCE的所成角，

因为 $'CD\perp AD, PA\perp$ 平面 $ABCD$ ，由三垂线定理 $CD\perp PD$

因此 $\angle PDA$ 是二面角 $P-CD-A$ 的平面角， $\angle PDA=\frac{\pi}{4}$

设 $BC=CD=\frac{1}{2}AD=x\,(x>0)$ ，则 $AD=PA=2x$

因为 $BC=CD, CD\perp AD.$,所以四边形BCDE为正方形，

所以 $\angle CED=\angle AEH=\frac{\pi}{4}$

所以 $AH=\frac{\sqrt{2}}{2}x$ ，所以 $\tan\angle API=\tan\angle APH=\frac{AH}{PA}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}x}{2x}=\frac{\sqrt{2}}{4}$

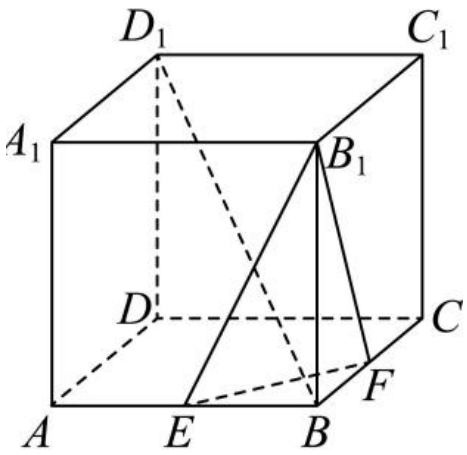
所以 $\sin\angle API=\frac{1}{3}$

即直线 $PA-$ 与平面PCE所成角的正弦值为 $\frac{1}{3}$

杨浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点E、F分别是棱AB、BC的中点.



⑴ (6分)求证： $EF\perp BD_1$ ；

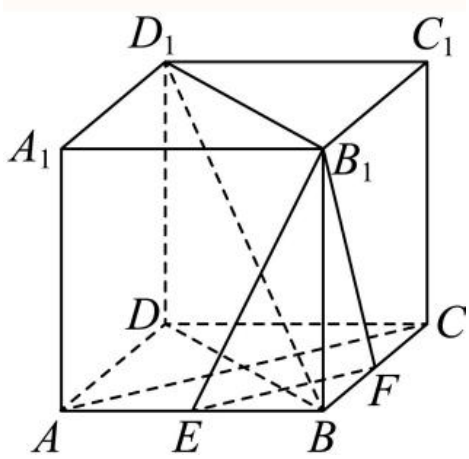
⑵ (8分)求二面角 B_1-EF-B 的大小.

考点： （1）正方体线线垂直；（2）二面角。
难度依据： 正方体垂直与二面角；向量证明垂直；按所需步骤与推理量估计

核查说明： 题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【解析】

⑴ 如图所示，连接AC，BD， B_1D_1 ，



由 $1BCD-A_1B_1C_1D_1$ 为正方体，

可知 $AC\perp BD\bullet DD_{1\perp}$ 平面 $ABCD$ ，又 $\because EF\subset$ 平面 $ABCD$

$$\therefore DD_1\perp EF,$$

$\because E,\ F$ 分别为AB，BC中点，

$$\therefore EF\parallel AC,\therefore EF\perp BD,$$

$\because BD\cap DD_1=D,$ ，且BD， $DD_1\subset$ 平面 BDD_1B_1

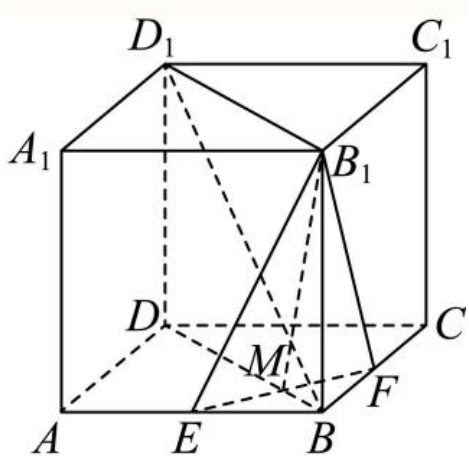
$\therefore EF\perp$ 平面 BDD_1B_1 ，

$\because BD_1\subset$ 平面 BDD_1B_1 ，

$\therefore EF\perp BD_1$ ；

⑵ 设正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱长为4，

法一：



如图所示，设 $EF\cap BD=M$ ，连接 B_1M

由（1）得 $EF\perp$ 平面 BDD_1B_1 ，

$\because BM,B_1M\subset$ 平面 BDD_1B_1

$$\therefore BM\perp EF,B_1M\perp EF,$$

$\therefore$ 二面角 B_1-EF- B的平面角即为 $\angle B_1MB$

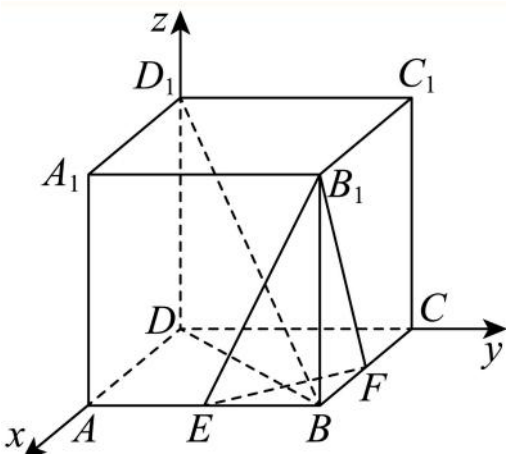
又 $BB_1\perp BM.$

在Rt $\triangle BB_1$ M中， $BM=\frac{1}{4}BD=\frac{1}{4}\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{2},BB_1=4,$

所以 $B_1M=\sqrt{B_1B^2+BM^2}=\sqrt{4^2+\sqrt{2}^2}=3\sqrt{2}$, ，所以 $\cos\angle B_1MB=\frac{BM}{B_1M}=\frac{1}{3}$

所以二面角 B_1-EF-B的余弦值为 $\frac{1}{3}$ ，即二面角 B_1-EF- B的大小为 $\arccos\frac{1}{3}$ ；

法二：



如图所示，以点D为坐标原点，DA，DC， DD_1 方向分别为x轴，y轴，z轴建立空间直角坐标系 $D-xyz$

则B (4, 4, 0)，E (4, 2, 0)，F (2, 4, 0)， $B_1\left(4,4,4\right)$ ，

即 $|\overrightarrow{EF}=(-2,2,0),\overrightarrow{EB_1}=(0,2,4)$

设平面 B_1EF 的法向 $\overset{\triangledown}{\equiv}\vec{n}=(x,y,z)$ ，则 $\begin{cases}\overrightarrow{EF}\perp\overrightarrow{n}\\\overrightarrow{EB_1}\perp\overrightarrow{n}\end{cases}$ ，则 $\begin{cases}\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{n}=-2x+2y=0\\\overrightarrow{EB_1}\cdot\overrightarrow{n}=2y+4z=0\end{cases}$

令 $z=-1$ ，则 $|\vec{n}=(2,2,-1)$

易知平面 BEF 的一个法向量为 $\overrightarrow{m}=\overrightarrow{BB_1}=(0,0,4)$

$$\therefore\cos\left\langle\overrightarrow{n},\overrightarrow{m}\right\rangle=\frac{\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{m}}{\left|\overrightarrow{n}\right|\cdot\left|\overrightarrow{m}\right|}=\frac{-4}{\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}\cdot4}=-\frac{1}{3},$$

$\because$ 二面角 B_1-EF-B 为锐二面角，

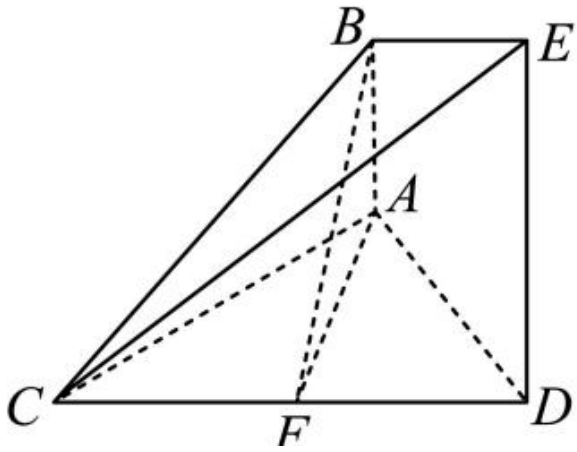
$\therefore$ 二面角 B_1-EF- B的余弦值为 $\frac{1}{3}$ ，

即二面角 B_1-EF-B 的大小为 $\arccos\frac{1}{3}$

松江 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，已知AB⊥平面ACD，AB // DE，$\triangle ACD$ 为等边三角形，$AD = DE = 2AB$，F为CD的中点



（1）求证：AF // 平面BCE；

（2）求直线AD和平面BCE所成角的正弦值

考点：（1）中点连线与线面平行；（2）空间向量求线面角。

难度依据：线面平行及线面角；空间法向量；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【解析】

（1）取CE的中点M，证明四边形BMFA为平行四边形，然后得：AF // BM，进而得出答案.

（2）要求直线AD和平面BCE所成角的正弦值，通过建立空间直角坐标系，用向量法即可得出答案.

（1）取CE的中点M，连接BM,FM，因为 F为CD的中点.所以 $FM\|DE$，且 $FM = \frac{1}{2}DE$ 又因为 $AB\|DE$，AD = DE = 2AB，所以 $FM\|AB$，且 $FM = AB$

故四边形BMFA为平行四边形.所以AF // BM

又因为 $BM \subset \overline{\Psi\mathbb{H}}BCE$，AF ⊄平面BCE.

所以AF // 平面BCE.

（2）因为 $AB\perp$ 平面ACD，$\triangle ACD$ 为等边三角形.

以A为坐标原点，建立空间直角坐标系，如下图所示.

设 $AD = DE = 2AB = 2a$，

则A(0, 0, 0)，D(0, 2a, 0)，E(0, 2a, 2a)，B(0, 0, a)，C (√3a, a, 0)

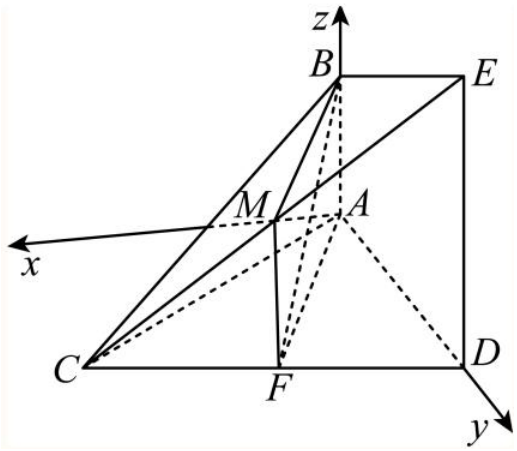
则 $|\overrightarrow{AD} = (0, 2a, 0)$ $\overrightarrow{BC} = \left(\sqrt{3}a, a, -a\right), \overrightarrow{BE} = (0, 2a, a)$

设平面BCE的法向量为 $\vec{\Xi} = (x, y, z)$，则

$$\begin{cases} \overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{BC}=0 \\ \overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{BE}=0 \end{cases}$$

令 $y=1$ ，得： $z=-2, x=-\sqrt{3}$ ，所 $\overrightarrow{|n}=\left(-\sqrt{3},1,-2\right)$

设直线AD和平面BCE所成角为θ，则 $\sin\theta=\frac{\left|\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{AD}\right|}{\left|\overrightarrow{n}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AD}\right|}=\frac{2a}{2a\times2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$



本题主要考查直线与平面平行及直线与平面所成角的知识，属于中档题目.

浦东 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知空间中三个单位向量 $\overrightarrow{OA_1}\cdot\overrightarrow{OA_2}\cdot\overrightarrow{OA_3},\overrightarrow{OA_1}\cdot\overrightarrow{OA_2}=\overrightarrow{OA_2}\cdot\overrightarrow{OA_3}=\overrightarrow{OA_3}\cdot\overrightarrow{OA_1}=0$ ，P为空间中一点，且满足 $\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA_1}\right|=1,\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA_2}\right|=2,\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA_3}\right|=3$ ，则点P个数的最大值为

考点：正交单位向量与空间坐标计数。
难度依据：正交单位向量与空间坐标计数；按所需步骤与推理量估计

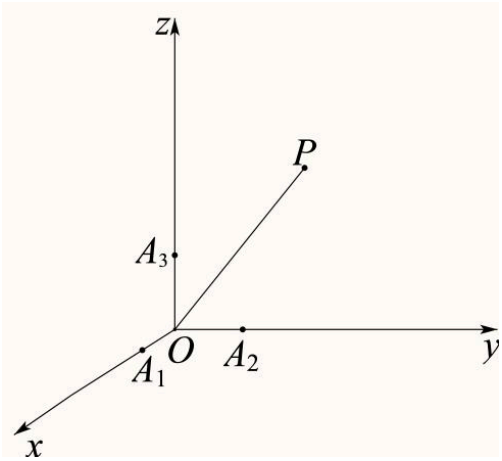
核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；向量之间连接符错误，须校正原始符号。；仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；向量之间连接符错误，须校正原始符号。

【答案】8.

【解析】

以O为原点，分别以 $\overrightarrow{\backslash OA_1}\cdot\overrightarrow{OA_2}\cdot\overrightarrow{OA_3}$ 的方向为x轴、y轴、z轴的正方向建立空间直角坐标系，设 $P(x,y,z)$ ，表示各向量坐标，利用数量积的坐标表示可得结果.

由题意得， $\overrightarrow{OA_1}\perp\overrightarrow{OA_2},\overrightarrow{OA_2}\perp\overrightarrow{OA_3},\overrightarrow{OA_3}\perp\overrightarrow{OA_1}$ ，且 $\left|\overrightarrow{OA_1}\right|=\left|\overrightarrow{OA_2}\right|=\left|\overrightarrow{OA_3}\right|=1.$



以O为原点，分别以 $\overrightarrow{OA_1},\overrightarrow{OA_2},\overrightarrow{OA_3}$ 的方向为x轴、y轴、z轴的正方向建立空间直角坐标系，则 $\overrightarrow{OA_1}=(1,0,0),\overrightarrow{OA_2}=(0,1,0),\overrightarrow{OA_3}=(0,0,1)$

设 $P(x,y,z)$ ，则 $|\overrightarrow{OP}=(x,y,z)$

$$\therefore \left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA_1}\right|=|x|=1,\quad \left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA_2}\right|=|y|=2,\quad \left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA_3}\right|=|z|=3,$$

$$\therefore x=\pm1,y=\pm2,z=\pm3,$$

∴点P坐标可能为(1, 2, 3)，(−1, 2, 3)，(1, −2, 3)，(−1, −2, 3)，(1, 2, −3)，(−1, 2, −3)，

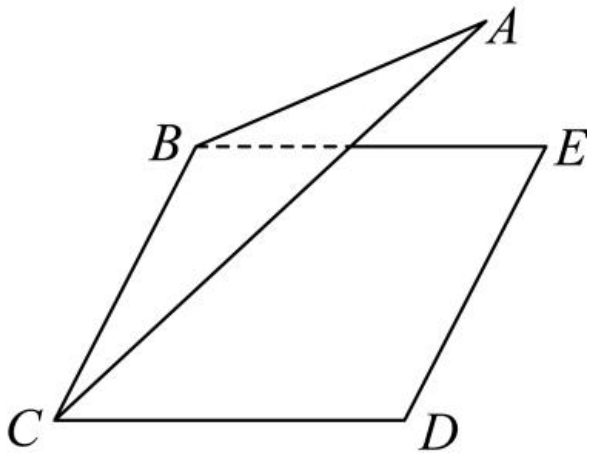
$$(1,-2,-3),(-1,-2,-3),$$

故点P个数的最大值为8.

故答案为：8.

虹口 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，已知正三角形ABC和正方形BCDE的边长均为2，且二面角 $A-BC-D$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$ ，则 $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}=$



考点：二面角与空间向量数量积。

难度依据：涉及二面角与空间向量数量积；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】−1.

【解析】

设 F,G 分别为 BC,DE 的中点，连接 $AF,FG,$，分析可得 $\angle AFG$ 为二面角 $A-BC-D$ 的平面角，进而结合空间向量的线性运算及数量积求解即可

设 F,G 分别为BC,DE的中点，连接 AF,FG

在正三角形ABC中， $A\mathcal{F}\perp B\mathcal{C},A\mathcal{F}=\sqrt{3}.$

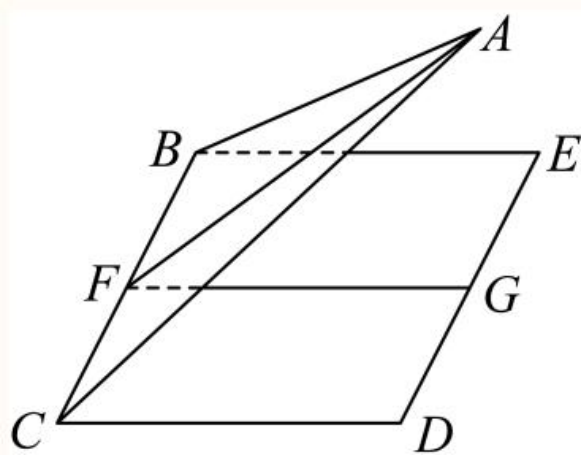
在正方形BCDE中， $F\mathcal{G}//C\mathcal{D},F\mathcal{G}\perp B\mathcal{C},F\mathcal{G}=C\mathcal{D}=2$

所以 $\angle AFG$ 为二面角 $A-BC-D$ 的平面角，即 $\angle AFG=\frac{\pi}{6}$

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=\left(\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{FC}\right)\cdot\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}\right)=\left(\overrightarrow{AF}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\right)\cdot\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{FG}\right)$$

$$\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{FG}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}^2+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{FG}=\sqrt{3}\times2\times\left(-\cos\frac{\pi}{6}\right)+\frac{1}{2}\times2^2=-1.$$

故答案为：-1.



虹口 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知边长为2的正四面体A−BCD的内切球（球面与四面体四个面都相切的球）的球心为O，若空间中的动点P满足 $\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OC}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OD},x,y,z\in[0,1]$]，则点P的轨迹所形成的几何体的体积为（ ）

A. $\sqrt{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $2\sqrt{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

考点：空间向量与平行六面体体积。
难度依据：涉及空间向量与平行六面体体积；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】A

【解析】

点P的轨迹是以 $|OC|,|OB|,|OD|$ 为邻边的平行六面体，求出以 $|OC|,|OB|$ 为邻边的平行四边形面积和点D到平面BOC距离，由柱体的体积公式即可得出答案

空间中的动点P满足 $\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OC}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OD},x,y,z\in[0,1]$ ，

则点P的轨迹是以 $|OC|,|OB|,|OD|$ 为邻边的平行六面体，

将正四面体 $A-BCD$ 放入如图所示的正方体 $A_1BC_1D-AB_1CD_1$ 中，

则正四面体 $A-BCD$ 的内切球心O为正方体的中心，

设正方体的棱长为a，所 $'a^2=2$ ，所 $\downarrow a=\sqrt{2}$ ，

以 D_1 为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系，

所以 $D\left(0,0,\sqrt{2}\right),B\left(\sqrt{2},\sqrt{2},\sqrt{2}\right),C\left(0,\sqrt{2},0\right),A\left(\sqrt{2},0,0\right),O\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$$\overrightarrow{OB}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\overrightarrow{OC}=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\overrightarrow{BC}=(-\sqrt{2},0,-\sqrt{2}).$$

$$\left|\overrightarrow{OB}\right|=\sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{6}}{2},$$

$$\left|\overrightarrow{OC}\right|=\sqrt{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{6}}{2},$$

$$\left|\overrightarrow{BC}\right|=\sqrt{\left(-\sqrt{2}\right)^2+\left(-\sqrt{2}\right)^2}=2,$$

$$\cos\angle BOC=\frac{\left|\overrightarrow{OB}\right|^2+\left|\overrightarrow{OC}\right|^2-\left|\overrightarrow{BC}\right|^2}{2\left|\overrightarrow{OB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{OC}\right|}=\frac{\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2-2^2}{2\times\frac{\sqrt{6}}{2}\times\frac{\sqrt{6}}{2}}=-\frac{1}{3},$$

所以 $\sin\angle BOC=\sqrt{1-\cos^2\angle BOC}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$, ,

所以 $\backslash|OC|,|OB|$ 为邻边的平行四边形面积为：

$$S=2\times\frac{1}{2}\cdot\left|\overrightarrow{OB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{OC}\right|\sin\angle BOC=\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2\times\frac{2\sqrt{2}}{3}=\sqrt{2},$$

设平面BOC的法向量为 $|\vec{n}|=(x,y,z)$

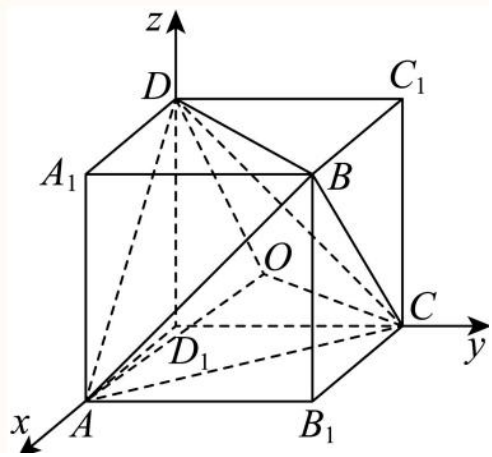
$\rightarrow\sqrt{2}\ \sqrt{2}\ \sqrt{2}\ ^{\rightarrow}\mathrm{n}\cdot\ \ \mathrm{OB}=\mathrm{x}+\mathrm{y}+\mathrm{z}=0$ 则 $2\ 2\ 2\ \rightarrow_{\mathrm{n}}\cdot\ \ \mathrm{OC}=^{\rightarrow}\sqrt{2}_{\mathrm{x}}+\sqrt{2}_{\mathrm{y}}-^{\sqrt{2}}=0\ 2\ 2\ 2$

取 $x=1$ ，可得 $y=0,z=-1$ ，所以 $\vec{n}=(1,0,-1),\overrightarrow{DB}=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$

又因为点D到平面BOC距离为 $i=\frac{\left|\vec{n}\cdot\overrightarrow{DB}\right|}{|\vec{n}|}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=1$

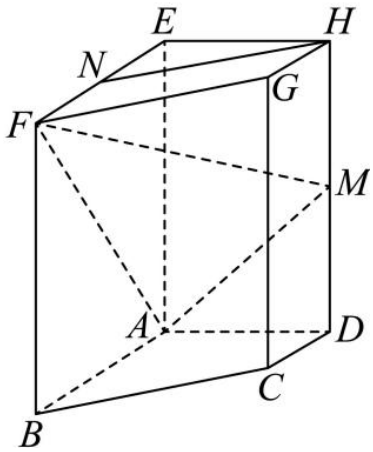
以 $|OC|,|OB|,|OD|$ 为邻边的平行六面体的体积为： $V=S\cdot d=\sqrt{2}\times1=\sqrt{2}.$

故选： A.



虹口 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，已知在四棱柱 $ABCD-EFGH$ 中，EA⊥平面ABCD，N、M分别是EF、HD的中点



⑴ (6分)求证： $HN//$ 平面AFM；

⑵ (8分)若底面ABCD为梯形， $AB//CD, AB=EA=2, AD=DC=1$ ，异面直线AB与EH所 成角为 $\frac{\pi}{2}$ ．求直线 AN^I 与平面AFM所成角的正弦值

考点：（1）中点构造平行；（2）空间坐标求线面角。

难度依据：涉及（1）中点构造平行；（2）空间坐标求线面角；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

⑴ 连接BE交AF于点O，连接ON，OM，

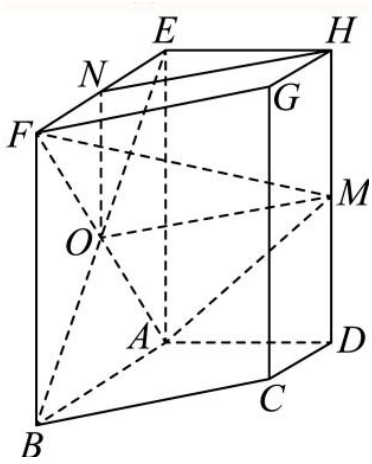
在四棱柱 $ABCD-EFGH$ ↑，四边形ABFE，ADHE为平行四边形，所以O为AF的中点，

又N、M分别是EF、HD的中点，

所以 $.ON//A.$ E且 $ON=\frac{1}{2}AE$ $HM//AE$ 且 $HM=\frac{1}{2}AE$

所以 $ON//HM$ 且 $ON=HM$ ，所以四边形ONHM为平行四边形，

所以 $HN//OM$ ，又HN $\not\subset$ 平面AFM， $OM\subset$ 平面AFM，所以 $HN//$ 平面 AFM ；



⑵ 因为异面直线 $ABEH$ 所成角为 $\frac{\pi}{2}$ ，又 $AD//EH$

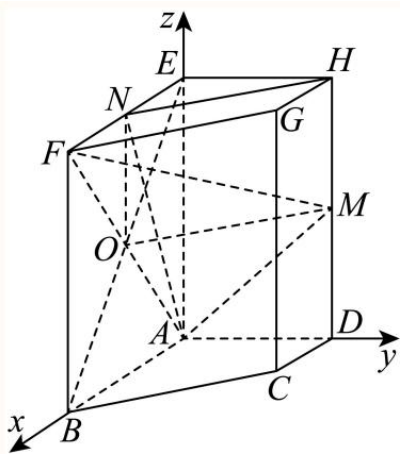
所以 $\angle BAD$ 即为异面直线AB与EH所成角，即 $\angle BAD=\frac{\pi}{2}$ ，即 $|AB\perp AD$ $\zeta EA\perp$ 平面 $ABCD$

如图建立空间直角坐标系，则A (0, 0, 0)，N (1, 0, 2)，F (2, 0, 2)，M (0, 1, 1)，

所以 $AN=(1,0,2)$ 9 $AF=(2,0,2)$ $\overrightarrow{AM}=(0,1,1)$

设平面AFM的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$ ，则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AF}=2x+2z=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AM}=y+z=0\end{cases}$ ， $\overrightarrow{\chi_n}=(1,1,-1)$

设直线AN与平面AFM所成角为θ，则 $\sin\theta=\frac{\left|\overrightarrow{AN}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{AN}\right|\cdot|\vec{n}|}=\frac{1}{\sqrt{3}\times\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{15}}{15}$. 所以直线AN与平面AFM所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{15}$



长宁 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

点P、M、N分别位于正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的面上，AB = 1，则 $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$ 的最小值是

考点：建立空间坐标并处理表面约束。

难度依据：正方体表面数量积最值；建立空间坐标并处理表面约束

核查说明：源解析由整体下界直接推断最优点位于同一面，论证不足；答案需独立复核。

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】

建立空间直角坐标系可得 $\overrightarrow{PM}\overrightarrow{PN}$ 的坐标表达式，配方后可得最值.

如图建立以D为原点的空间直角坐标系，

设 $\boldsymbol{P}\left(x_0, y_0, z_0\right), \boldsymbol{M}\left(x_1, y_1, z_1\right), \boldsymbol{N}\left(x_2, y_2, z_2\right)$ ，其中 $x_i, y_i, z_i\,(i=0,1,2) \in [0,1]$

$$\overrightarrow{PM}=\left(x_1-x_0, y_1-y_0, z_1-z_0\right), \overrightarrow{PN}=\left(x_2-x_0, y_2-y_0, z_2-z_0\right)$$

$$\begin{aligned}
&\overrightarrow{|PM} \cdot \overrightarrow{PN}=\left(x_1-x_0\right)\left(x_2-x_0\right)+\left(y_1-y_0\right)\left(y_2-y_0\right)+\left(z_1-z_0\right)\left(z_2-z_0\right) \\
&=\left(x_0-\tfrac{x_1+x_2}{2}\right)^2+\left(y_0-\tfrac{y_1+y_2}{2}\right)^2+\left(z_0-\tfrac{z_1+z_2}{2}\right)^2 \\
&+x_1 x_2-\tfrac{\left(x_1+x_2\right)^2}{4}+y_1 y_2-\tfrac{\left(y_1+y_2\right)^2}{4} \\
&+z_1 z_2-\tfrac{\left(z_1+z_2\right)^2}{4} \geq x_1 x_2-\tfrac{\left(x_1+x_2\right)^2}{4}+y_1 y_2-\tfrac{\left(y_1+y_2\right)^2}{4}+z_1 z_2-\tfrac{\left(z_1+z_2\right)^2}{4} \\
&=-\tfrac{\left(x_1-x_2\right)^2}{4}-\tfrac{\left(y_1-y_2\right)^2}{4}-\tfrac{\left(z_1-z_2\right)^2}{4}=-\tfrac{1}{4}\left[\left(x_1-x_2\right)^2+\left(y_1-y_2\right)^2+\left(z_1-z_2\right)^2\right] \\
&-\frac{1}{4}\left|\overrightarrow{MN}\right|^2,
\end{aligned}$$

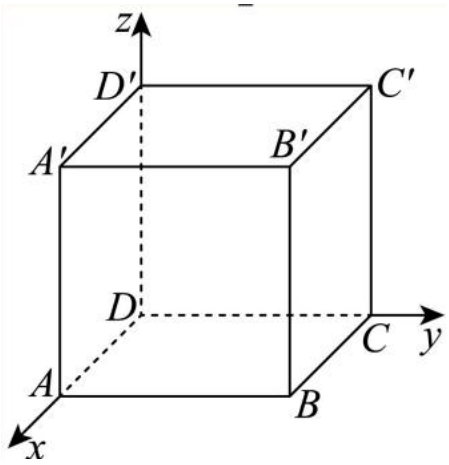
$$\text{仅当} x_0=\frac{x_1+x_2}{2}, y_0=\frac{y_1+y_2}{2}, z_0=\frac{z_1+z_2}{2}$$

则为使 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ 最小，则应使 $\boxed{MN}$ 尽量的大，且P为MN中点.

又点P、M、N均位于正方体表面上，则P、M、N在正方体同一面上，

则当 $\boxed{MN}$ 为正方体一面的对角线，P为对角线中点时，满足题意此时 $\left|\overrightarrow{MN}\right|=\sqrt{2}$, 则 $-\frac{1}{4}\left|\overrightarrow{MN}\right|^2 \geq -\frac{1}{2}$

故答案为： $-\frac{1}{2}$



关键点睛：本题解题的关键是建立坐标系利用坐标计算得 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} \geq -\frac{1}{4}\left|\overrightarrow{MN}\right|^2$ ，再由取等条件得到P、M、N位置关系从而得解.

二、选择题

长宁 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知非零空间向 $\vec{a}, \vec{b}$ 和 $\vec{c}$，则下列说法正确的是（ ）

A. $\vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \perp \vec{c}$ ，则 $|\vec{b}| /|\vec{c}$

B. $\vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \perp \vec{c}$,则 $\vec{b} \perp \vec{c}$

C. $\overrightarrow{a} \perp \overrightarrow{b}, \overrightarrow{a} / / \overrightarrow{c}$ ，则 $b / / c$

D. $\overrightarrow{\mathcal{H}}\overrightarrow{a} \perp \overrightarrow{b}, \overrightarrow{a}//\overrightarrow{c}$ ，则 $|b \vec{\perp} c|$

考点：判断平行垂直命题与充分必要性。
难度依据：空间向量平行垂直的逻辑关系；判断平行垂直命题与充分必要性

【答案】D

【解析】

根据空间向量平行与垂直的定义判断即可.

若$\vec{}$a $\perp \vec{b}, \vec{a} \perp \vec{c}$ ，则 $\vec{b}//\vec{c}$与$\vec{}$c不共线，故选项A与B错误；

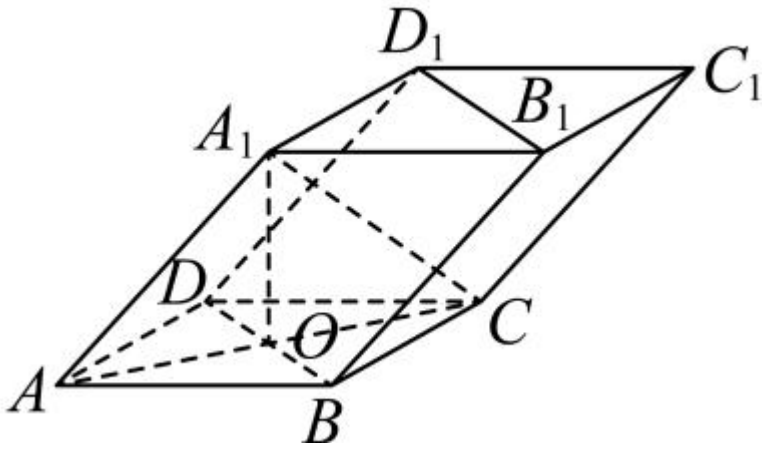
故选：D.

若$\vec{}$a $\perp \vec{b}, \vec{a}//\vec{c}$ ，则 $\vec{b} \perp \vec{c}$ ，故选项C错误，选项D正确.

长宁 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图所示，四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面ABCD是正方形，O是底面的中心， $A_1O\perp$ 平面 $ABCD, AB=AA_1=\sqrt{2}$



(1) (6分)求证： $A_1C\perp$ 平面 BDD_1B_1 ；

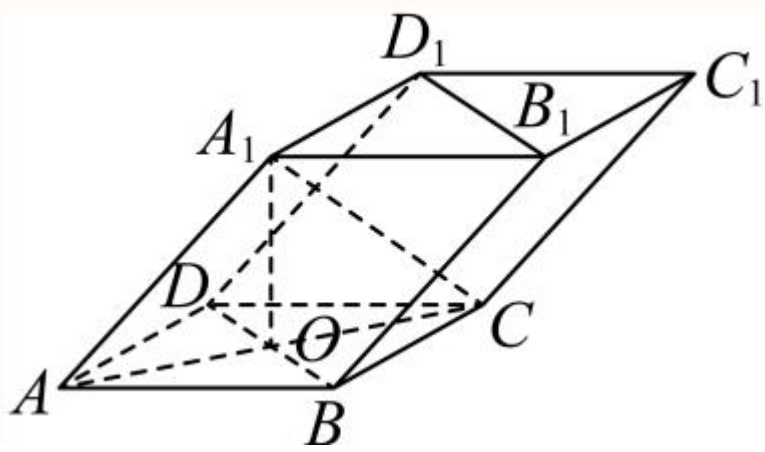
(2) (8分)求直线 OA_1 与平面 AA_1B 所成角的正弦值

考点：（1）证明线面垂直；（2）空间向量或体积法求线面角。
难度依据：棱柱线面垂直与线面角；（1）证明线面垂直；（2）空间向量或体积法求线面角

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。

【解析】

(1) 因为ABCD是正方形，所以 $AC\perp BD, OA=OC=1$



因为 A_1O_- $\perp$底面 $ABCD$

所以 $A_1O \perp BD$ ，又 $A_1O \cap AC = O, A_1O, AC$ 在平面 $AA_1C\mathbb{N}$

所以 BD $\perp$ 平面 AA_1C, A_1C 在平面 $AA_1C\mathbb{N}$

所以 $BD \perp A_1C$

由 $AA_1 = \sqrt{2}, OA = OC = 1, A_1O \perp$ 底面 $ABCD$

可得 $A_1O = 1, A_1C = \sqrt{2}$

所以 $AA_1^2 + A_1C^2 = AC^2$ ，即有 $AA_1 \perp A_1C,$

因为 $AA_1 // BB_1$ ，所以 $BB_1 \perp A_1C$

BB_1 和 BD' 在平面 BDD_1B_1 内，且 $BB_1 \cap BD = B$

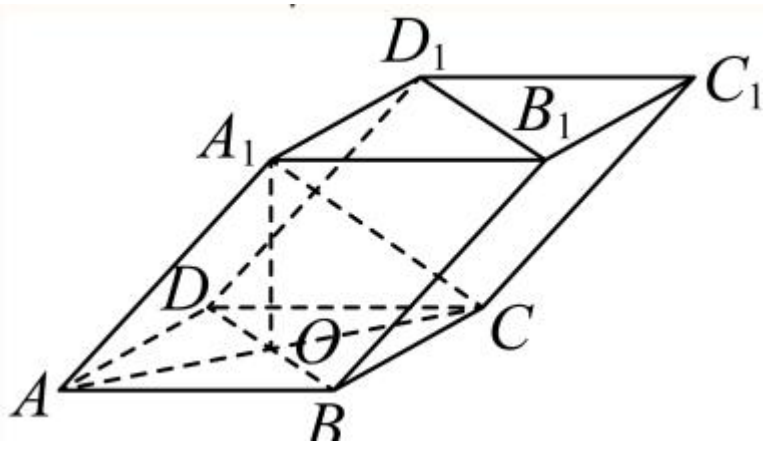
所以 $A_1C \perp$ 平面 BDD_1B_1

⑵ 方法1：设点O到平面 AA_1 B的距离为h，

$$V_{O-A_1AB} = \frac{1}{3} \cdot S_{AOB} \cdot OA_1 = \frac{1}{3} \cdot S_{AA_1B} \cdot h$$

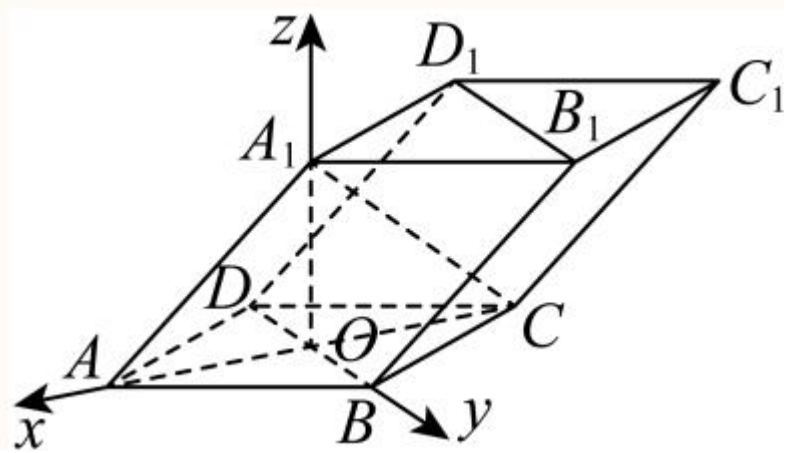
由题可知 $|OA_1 = 1, S_{AOB} = \frac{1}{2}, S_{AA1B} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

所以 $h = \frac{1 \times 1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$



得直线 OA_1 与平面 AA_1B 所成角θ的正弦值 $\sin\theta = \frac{h}{OA_1} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

方法2：（建系）



以O为原点，射线 $;OA$, OB, OA_1 为x轴、y轴、z轴的正半轴，建立空间直角坐标系

可得 $A\left(1,0,0\right),B\left(0,1,0\right),A_1\left(0,0,1\right)$

则 $|\overrightarrow{OA_1}=(0,0,1),\overrightarrow{AA_1}=(-1,0,1),\overrightarrow{AB}=(-1,1,0)$

设平面 AA_1 B的一个法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$ 1

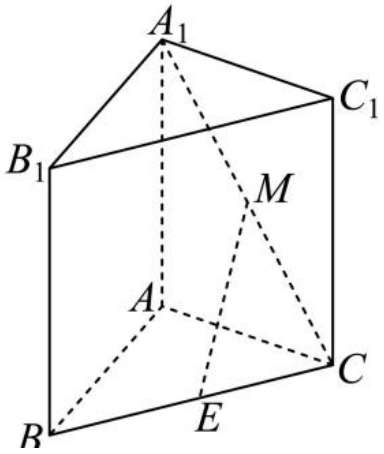
则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AA_1}=-x+z=0,\\\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=-x+y=0.\end{cases}$ 令 $x=1$ 可得 $\vec{n}=(1,1,1)$

直线 $;OA_1$ 与平面 AA_1I B所成角$_\theta$的正弦值等于向量 $\overrightarrow{OA_1}$ 与平面法向量$\vec{}_{\mathrm{n}}$的夹角余弦值的绝对

$$\sin\theta=|\cos\left\langle\overrightarrow{OA_1},\vec{n}\right\rangle|=\left|\frac{\overrightarrow{OA_1}\cdot\vec{n}}{|\overrightarrow{OA_1}|\cdot|\vec{n}|}\right|=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

闵行 · 第17题 ★★★★☆ · 教师预估

在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，AB = AC = 2， $AA_1=3$ $\angle BAC=90^\circ$ ，连接 A_1C ，M、E分别为 A_1C 和BC的中点



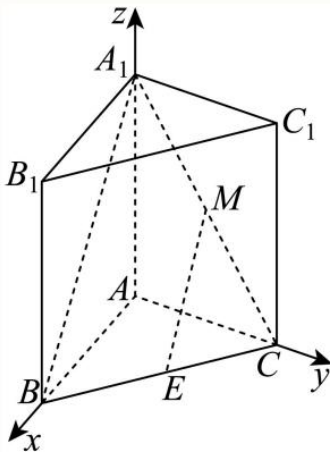
⑴ (6分)证明：直线 $EM//$ 平面 A_1ABB_1 ；

⑵ (8分)求二面角 A_1-BC-A 的大小

考点：（1）中位线证明线面平行；（2）空间法向量求二面角。
难度依据：棱柱线面平行与二面角；（1）中位线证明线面平行；（2）空间法向量求二面角

【解析】

⑴ 证明：如图所示：



连接 A_1B, 因为M、E分别为 A_1C 和BC的中点，

所以 $A_1B//ME$ ，又 A_1B ⊂平面 A_1ABB_1 1 $ME\notin$ 平面 A_1ABB_1

所以直线 $EM//$ 面 A_1ABB_1 ；

⑵ 建立如图所示空间直角坐标系，

则 $|A_1(0,0,3),B(2,0,0),C(0,2,0)$

所以 $\cdot\overrightarrow{BC}=(-2,2,0),\overrightarrow{BA_1}=(-2,0,3),$

设平面 A_1BC 的一个法向量为 $\vec{m}=(x,y,z)$

$\begin{cases}\overrightarrow{BC}\cdot\vec{m}=0\\\overrightarrow{BA_1}\cdot\vec{m}=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}-2x+2y=0\\-2x+3z=0\end{cases}$

令 $x=1$，得 $y=1,z=\frac{2}{3}$，则 $\vec{m}=\left(1,1,\frac{2}{3}\right)$

易知平面ABC的一个法向量为：$n=(0,0,1)$，

设二面角 A_1-BC-A 的大小为θ，

$\rightarrow_{\mathrm{m}}\cdot\rightarrow_{\mathrm{n}}\sqrt{22}$ 则 $\cos_{\theta}=\cos\langle\overrightarrow{\ }\mathrm{m},\overrightarrow{\ }\mathrm{n}\rangle=\overrightarrow{\ }_{\mathrm{m}}\cdot\ \rightarrow_{\mathrm{n}}11$

二面角 A_1-BC-A 的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{22}}{11}$.

静安 · 第16题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\overrightarrow{AB}=(4,-2,3),\overrightarrow{AD}=(-4,1,0),\overrightarrow{AP}=(-6,2,-8)$，则该四棱锥的高为（ ）

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

考点：法向量与投影求点面距离。
难度依据：法向量求棱锥高度；法向量与投影求点面距离

【答案】C

【解析】

求出平面ABCD的一个法向量，再利用点到平面的距离公式即可得到答案设平面$_{\mathrm{ABCD}}$的一个法向量 $\vec{\imath}\vec{n}=(x,y,z)$

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=4x-2y+3z=0\\\vec{n}\cdot\overrightarrow{AD}=-4x+y=0\end{cases}$ 令 $y=12$, 则 $x=3,z=4$，即 $\vec{\Delta}n=(3,12,4)$

所以该四棱锥的高 $h=\frac{\overrightarrow{|AP\cdot\vec{n}|}}{|\vec{n}|}=\frac{|-6\times3+12\times2-8\times4|}{\sqrt{3^2+12^2+4^2}}=2.$

故选：C.

三、解答题
